

KC桌面——外资精译

全球储能：锂价是否已见顶？

碳酸锂价格已从2025年低点上涨两倍，5月达到约3万美元/吨，随后因供应重启回落至2万-2.5万美元/吨，我们认为这只是短期缓冲。我们仍认为市场处于周期中段复苏，而非接近峰值。库存紧张，约20天，资本支出尚未恢复，供应增长开始放缓。需求端，以储能系统为首的强劲电池需求持续吸收高价。综合来看，我们预计价格仍有进一步上行风险，峰值可能更接近2027年。

锂需求年初至今增长约32%，超过约24%的供应增速，推动市场显著收紧。主要驱动力是储能系统，需求年初至今增长约100%，抵消了电动汽车约9%的温和增长。锂供应端，增长主要来自中国（+30%）、智利（+25%）和阿根廷（+106%），而澳大利亚（+6%）和津巴布韦（+16%）滞后，导致供需平衡比预期更紧张。

我们估计约20万吨LCE的缩减供应正逐步重返市场，但这仅提供短期缓冲。虽然这可能有助于在2026年部分弥合供应缺口，但随着2026年后产能增量放缓，供应增速不太可能跟上需求增长，市场将在2027年愈发紧张。

库存已显著收紧，锂库存天数年初至今降至约20天。历史上，一旦库存降至约20天以下，锂价往往更急剧上涨，价格飙升通常更接近约15天或更低水平。当前水平表明市场已从平衡转向收紧，库存现已稳处于历史上支撑更强价格动能的区间。

当前较高的锂价并未导致任何有意义的需求放缓。我们预计，基于基础项目经济性，储能系统市场能够吸收约3万美元/吨区间的碳酸锂价格。重要的是，需要持续的高价来激励新供应，尤其是考虑到较长的开发周期以及近期行业低迷后资本支出的滞后。

我们已上调锂价假设，以反映更紧张的锂市场。现预计2026年碳酸锂价格约2.5万美元/吨（此前为2.1万美元/吨），2027年约3.25万美元/吨（此前为2.5万美元/吨），同时维持长期价格假设1.6万美元/吨。这既反映了更紧张的近期市场状况，也反映了维持长期供应增长所需的水平。

具有吸引力。我们更新盈利预测和估值，以反映2026年和2027年更高的锂价假设。基于更高的价格假设，我们上调天齐锂业基于DCF的估值，A股至80元/股（此前73元），H股至65港元/股（此前61港元），采用9%的WACC和2%的终值增长率（均不变）。这假设长期碳酸锂价格为1.6万美元/吨。该股目前交易于约17倍一年远期市盈率，远低于其约50倍的历史均值，表明随着周期走强，存在进一步重估空间。

Bernstein股票代码表

加粗表示目标价变动/预测变动

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

003670.KS 基准年为2024年；

来源：彭博，Bernstein预测和分析。

投资启示

碳酸锂价格已从2025年低点翻倍以上至约2万美元/吨以上，但我们认为市场处于周期中段，随着供应反应继续滞后于收紧的基本面，仍有进一步上行空间。锂需求年初至今增长约32%，由储能系统（+100%）引领，超过约24%的供应增速，推动市场显著收紧。库存天数已降至约20天，这一水平历史上与更强的价格动能相关。虽然约20万吨缩减供应可能在2026年回归，但这只是暂时缓冲，预计2027年将进一步收紧。需求保持韧性，储能系统和电动汽车市场能够吸收约3万美元/吨区间的价格。我们将价格预测上调至2026年2.5万美元/吨和2027年3.25万美元/吨，天齐锂业提供有吸引力的上行空间。

估值对比表

图表1：锂业公司估值对比表

天齐锂业由Bernstein覆盖。所有其他公司未被Bernstein覆盖。市场数据截至2026年6月18日
来源：彭博（一致预期），Bernstein分析

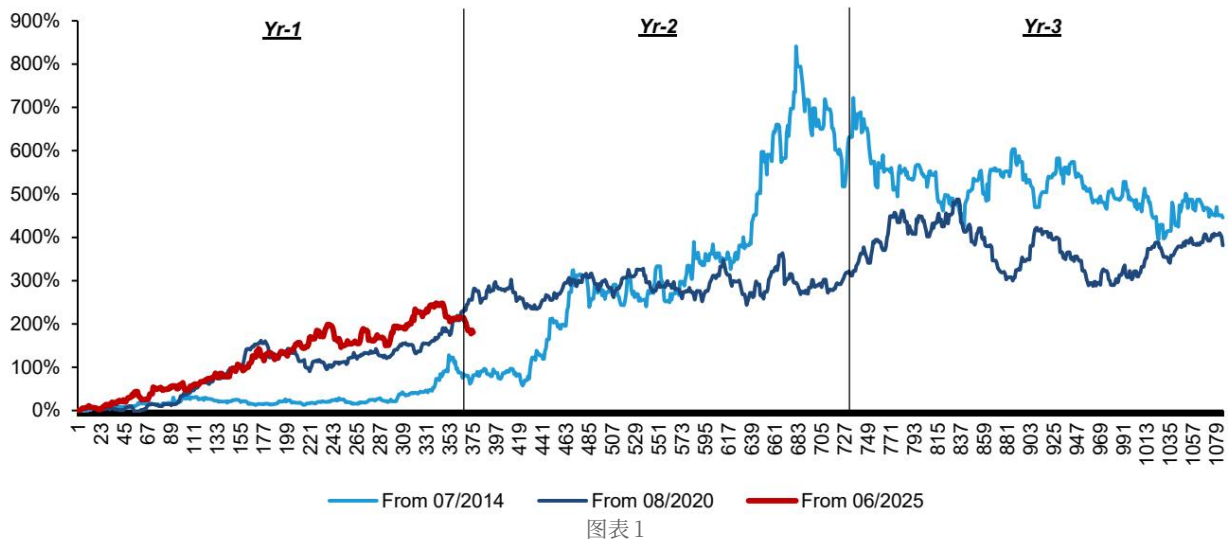
详情

总结

我们预计锂市场仍将是一个高度周期性的行业，供应对价格变化反应具有弹性。自我们去年12月上次锂供需更新（《全球储能：2026年锂展望——价格能涨多高？》）以来，碳酸锂价格已翻倍以上，市场情绪已变得远为积极。我们仍认为行业处于周期中段而非周期末段。关键变化是电池需求强于预期，由储能引领，这使市场收紧速度远超我们此前预期。虽然锂股票已大幅反弹，但历史周期表明，一旦库存收紧且供应反应滞后，基础商品的走势可能仍有空间。锂股票通常比现货价格提前6至12个月复苏。我们认为，当前反弹与周期中段而非末端一致，到2027年的市场格局仍具支撑性。

图表2：历史周期表明，在锂价低谷买入锂股票在两年期限内可能具有吸引力

锂价低谷后三年平均板块表现



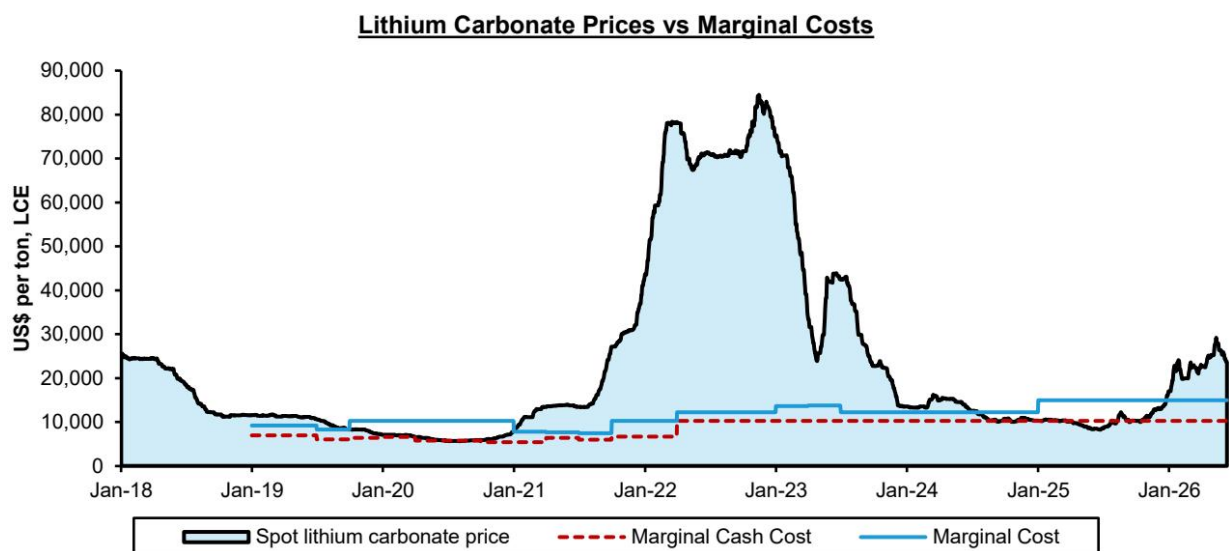
公司包括雅保、SQM、天齐锂业、赣锋锂业、皮尔巴拉矿业、Livent和Allkem 来源：彭博，Bernstein分析

碳酸锂价格从2022年11月8万美元/吨的峰值跌至2025年中约8000美元/吨的低谷，但此后已回升至约2万-2.5万美元/吨。与六个月前不同，价格现已远高于边际现金成本，高到足以鼓励一些缩减供应重启。即便如此，该行业仍刚从两年的疲弱回报和资本支出削减中走出，这意味着未来12至18个月内供应反应应仍慢于需求增长。

碳酸锂价格 vs 边际成本

中国锂库存天数 vs 价格

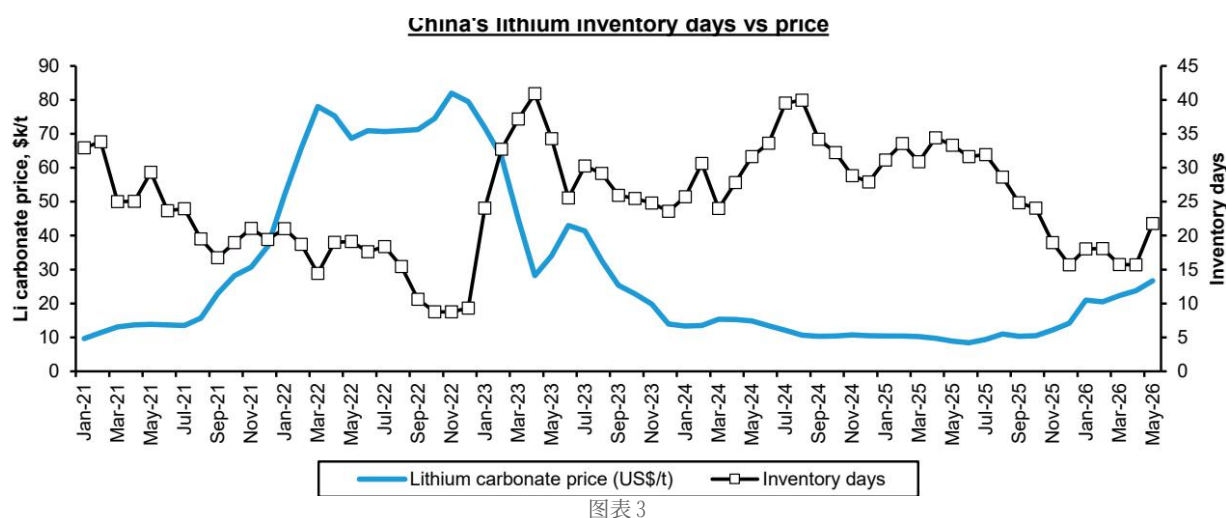
图表3：锂价已从2025年低谷反弹至约2万-2.5万美元/吨，但随着市场收紧，我们仍看到进一步上行空间



来源：公司数据，彭博，Bernstein预测和分析

年初至今，锂需求增长约32%，而供应增长约24%，这意味着需求已超过供应，市场显著收紧。主要驱动力来自储能，ESS需求年初至今增长约100%，而电动汽车需求增长约9%。因此，锂库存天数已降至20天以下，为2022年以来的最低水平，这是今年锂价大幅上涨的关键驱动因素。锂价与库存天数仍高度相关。虽然两者关系并非完美，但历史上当库存降至20天以下时，价格曾大幅上涨。随着库存重回该区间，市场似乎已从平衡市场转向收紧市场，这比年初更有利于定价。

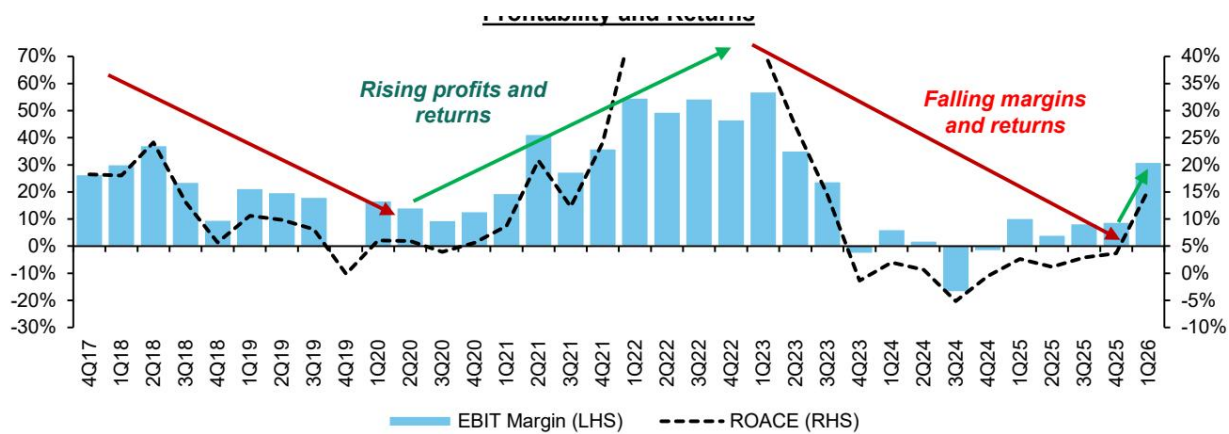
图4：库存天数已降至20天以下，这一水平在历史上曾支撑锂价走强



来源：SMM, SNE, Bernstein估算与分析

价格改善应能提升锂生产商的盈利能力，但该行业仍在从长期低迷中复苏。过去两年资本回报率受到压缩，资产负债表仍是管理团队关注的焦点。这一点很重要，因为即使当前价格信号更强，考虑到之前的资本支出削减以及重启或扩张运营所需的时间，供应方也不太可能立即做出反应。

图5：过去两年行业平均资本回报率仍接近零，仅刚刚开始回升 盈利能力与回报

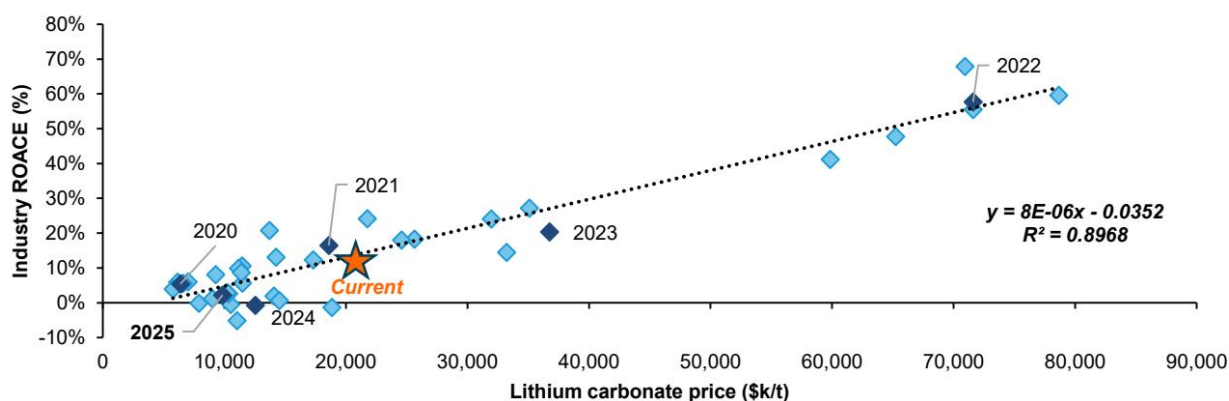


图表 4

来源：彭博, Bernstein分析

历史相关性表明，该行业通常需要锂价在每吨15,000-20,000美元区间才能实现约10%的资本回报率。当前价格已高于该区间，这应能支持削减产量的重启并改善生产商的经济状况。然而，仍需要一个更强、更持久的价格信号来推动更广泛的新建周期，尤其是对于前置时间较长或资本密集度较高的项目。

图6：基于历史相关性，该行业需要每吨15,000-20,000美元的锂价才能实现10%的资本回报率 行业ROACE vs 碳酸锂价格



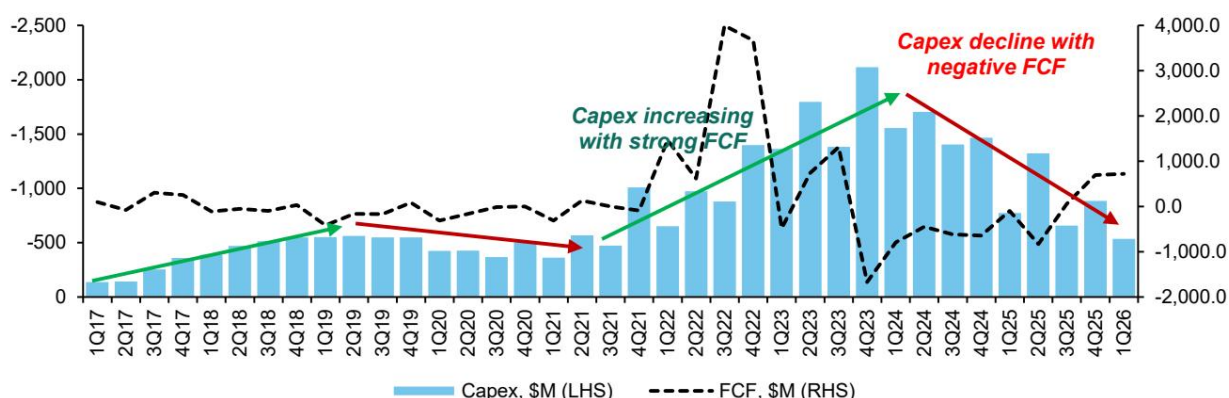
图表 5

来源：彭博, Bernstein分析

资本支出在2023年底达到峰值，并在2024年和2025年大幅下降，因为生产商专注于保护资产负债表。尽管现货价格已回升，但投资反应应会滞后，因为管理层不太可能在深度低迷后立即逆转方向。我们认为，这种滞后的资本支出反应是市场在2026年乃至2027年可能保持紧张的主要原因之一。

处于维护保养或降负荷运行状态的现有项目

图7：预计2025年资本支出将下降50%，这将使锂投资降至三年低点。需要更高的价格信号来推动新的供应增长 资本支出与再投资



图表 6

来源：彭博, Bernstein分析

过去两年的低价导致大量高成本供应被削减。我们现在估计，随着价格回升，此前削减的约20万吨LCE产量可能恢复。这应有助于填补2026年的部分供应缺口，但如果需求保持强劲，可能不足以防止2027年市场进一步收紧。

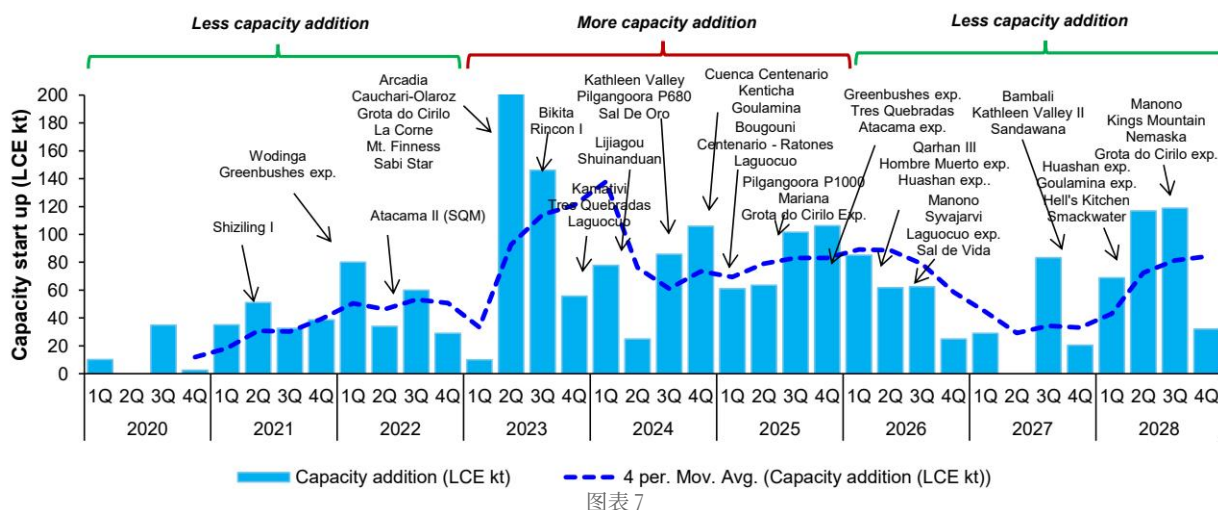
图8：价格上涨正在带回被削减的供应，但约20万吨LCE的重启仍不足以解决2027年的紧张局面

来源：公司数据, Bernstein分析

仔细审视未来几个季度的供应启动情况，由于2021至2023年间做出的最终投资决定，2026年仍有项目在爬坡。然而，到2026年中之后，新增产能的步伐预计仍将显著放缓。这意味着近期的供应响应更多来自重启而非大型绿地项目增长，这使得中期前景对价格构成支撑。

图9：除了近期的重启和爬坡，新增产能的步伐仍然显著放缓

季度锂产能启动（千吨LCE）



图表 7

来源：公司数据, Bernstein估算与分析

2026年的前景现在比我们年初预期的更为乐观。我们估计全年电池需求将增长约40%，转化为2026年锂需求增长约33%。相比之下，我们预计今年新增锂产能仅增长约16%。这意味着市场平衡将进一步收紧，尤其是需求正被储能而非仅电动汽车拉高。

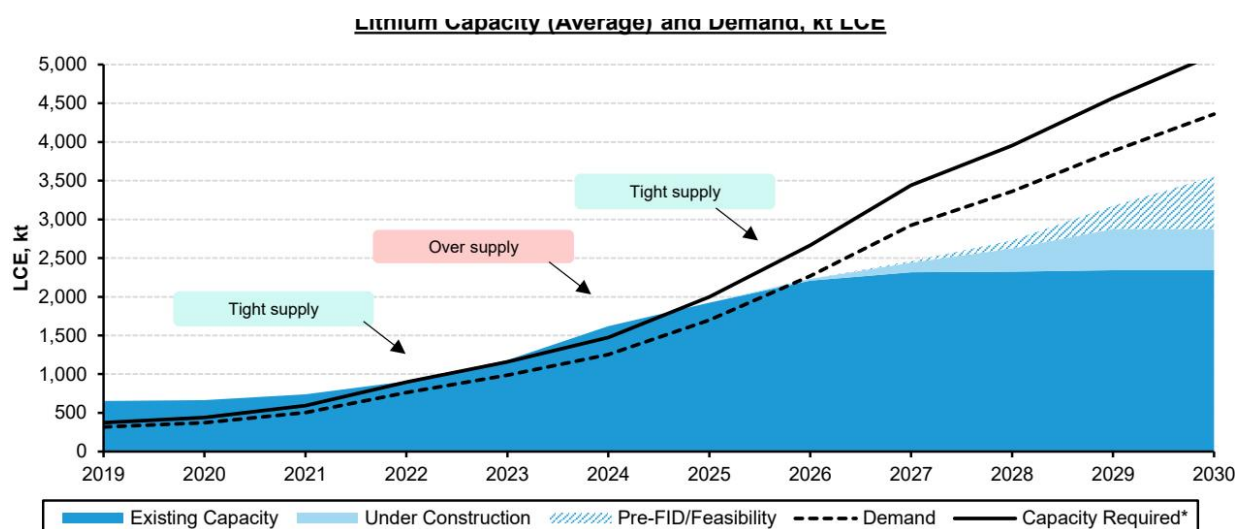
长期来看，我们仍预计锂需求将保持强劲的结构增长路径，受到电动汽车、储能和更广泛电气化的支撑。然而，更近期的观点是，市场收紧的速度快于项目储备能够响应的速度。即使长期产能计划基本保持不变，过去两年的投资延迟也增加了在行业能够再次扩大规模之前出现供应不足的风险。

图10：需求增长快于产能，我们预计锂市场将在2026年和2027年进一步收紧

来源：公司数据, SNE, 彭博, Bernstein估算（2026年+）与分析

我们认为，有意义的供应缺口正在出现。约20万吨LCE的削减产能回归应有助于2026年的市场，但如果电池需求继续以当前水平增长，这不太可能完全弥合缺口。展望2027年，我们预计产能增长将进一步放缓至约10%，这增加了明年市场更显著收紧的风险。

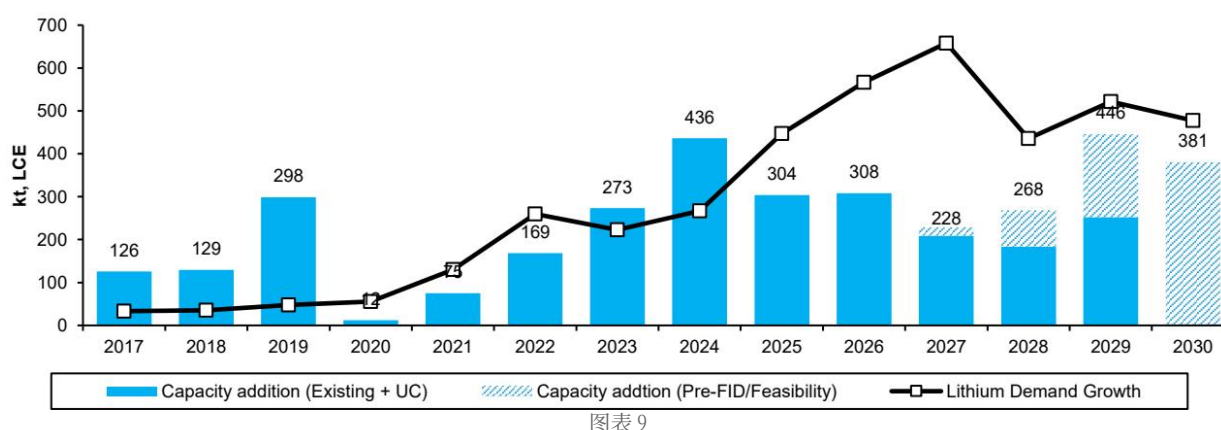
图11：供应收紧速度快于市场预期，2027年可能面临进一步压力 锂产能（平均）与需求，千吨LCE



所需产能 = 需求 / 0.9 来源：公司数据, SNE, 彭博, Bernstein估算（2026年+）与分析

我们现在认为锂价已处于上升周期，而不仅仅是接近。鉴于一个项目从最终投资决定到投产平均需要三年时间，我们看到2027年锂供应不足的风险上升，需求将超过计划产能。在2024年和2025年，我们估计每年平均约有37万吨LCE的新产能上线，而需求增长为36万吨，市场平衡。在2026年，我们估计仅有约30万吨的产能增长，不足以跟上约50万吨的需求增长。因此，市场预计将收紧，现货锂价将高于边际成本交易，以激励投资。

图12：2026年，我们估计仅有约30万吨的产能增长，不足以跟上约50万吨的需求增长
年度锂供应与需求增长（千吨LCE）

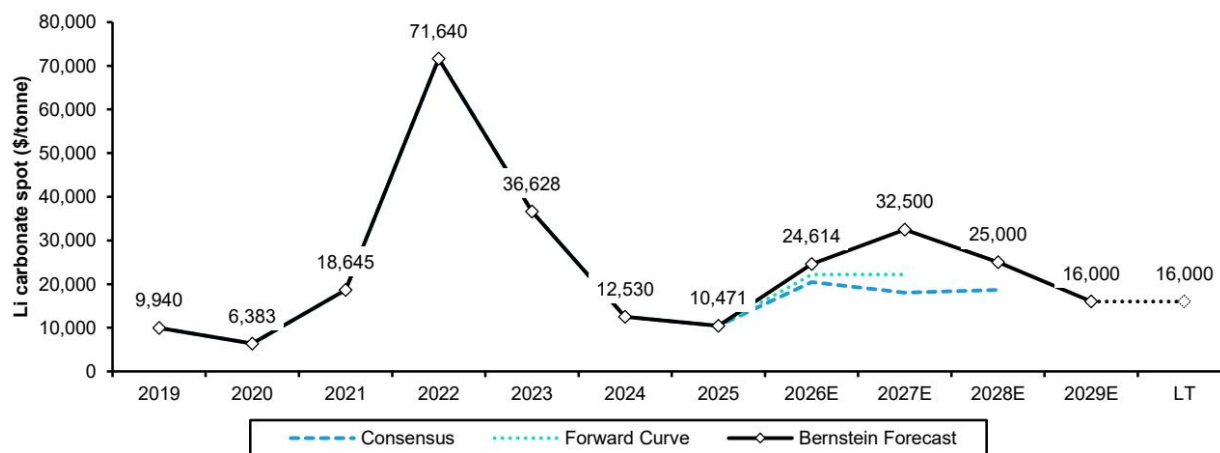


来源：公司数据, SNE, Bernstein估算与分析

我们已大幅上调锂价预测。基于当前的供需展望，我们预计2026年碳酸锂现货均价约为每吨24,600美元，2027年为每吨32,500美元。远期价格目前在2026年和2027年均为每吨22,000美元，而市场共识较低，2027年为每吨18,000美元。长期来看，我们认为碳酸锂将按边际供应成本每吨16,000美元交易。

图13：基于我们的锂供需展望，我们预计锂现货均价2026年为每吨24,600美元，2027年为每吨32,500美元，长期为每吨16,000美元

预测碳酸锂价格 vs 远期曲线与市场共识

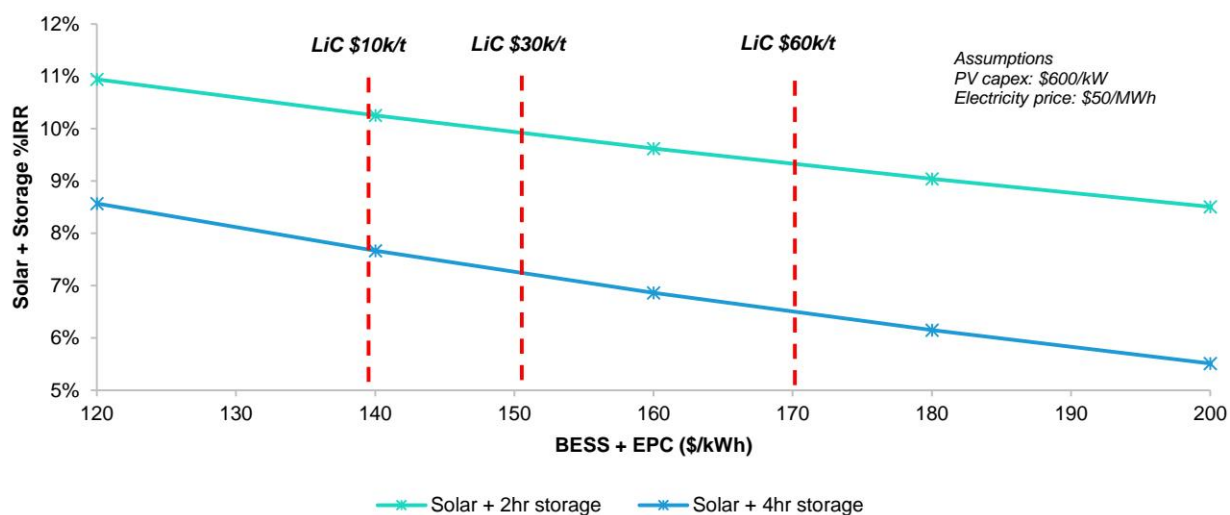


图表 10

来源：彭博、Bernstein预测与分析

价格不可能无限上涨，因为终端市场仍需消化更高的电池投入成本。我们认为，储能市场和电动汽车市场仍能承受每吨30,000-35,000美元的碳酸锂价格，尤其是考虑到过去两年电池和系统成本已大幅下降。这表明，在需求弹性成为更显著制约因素之前，当前每吨约22,000美元的价格水平仍有上行空间。按当前碳酸锂现货价格计算，我们估计包括EPC在内的电池储能系统总成本为每千瓦时145美元。锂成本为每千瓦时13美元，占储能系统总成本的9%。

图14：电池储能系统成本对锂价的敏感性

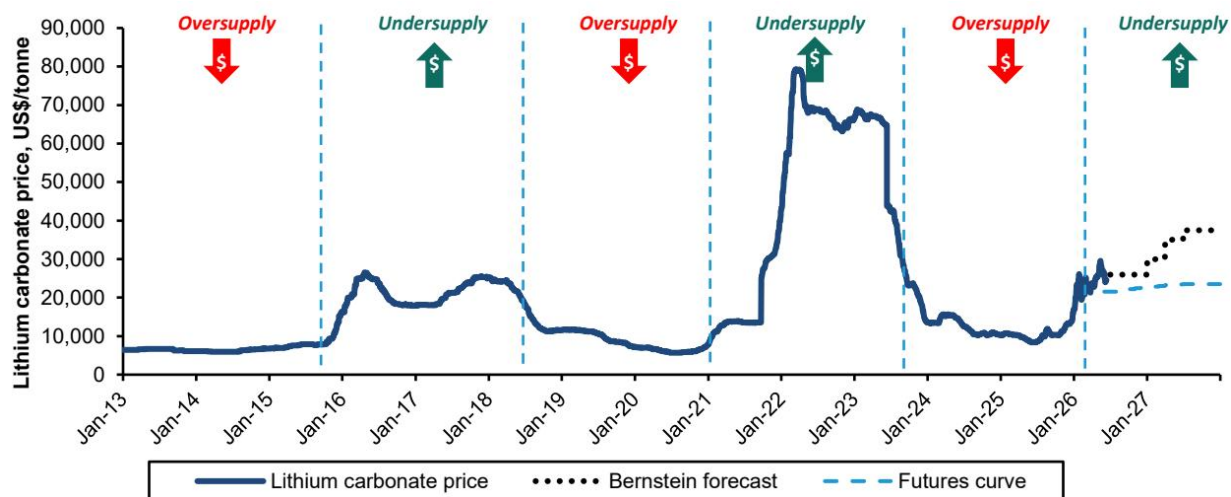


图表 11

来源：百川盈孚、SMM、彭博、Bernstein分析

在每千瓦时145美元的成本下，中国光储项目的经济性仍然相当有利，2小时储能的内部收益率超过10%，4小时储能则高于7%。在每吨30,000美元的价格下，储能系统总成本升至约每千瓦时151美元，这看起来仍然合理。总体而言，锂价变动对储能系统总成本有显著但非主导性的影响，因为锂是电芯价格的主要驱动因素，但电芯只是安装系统的一部分。

图15：锂是电芯价格的主要驱动因素，但在储能系统总成本中占比不大 光储项目内部收益率 vs 储能系统价格

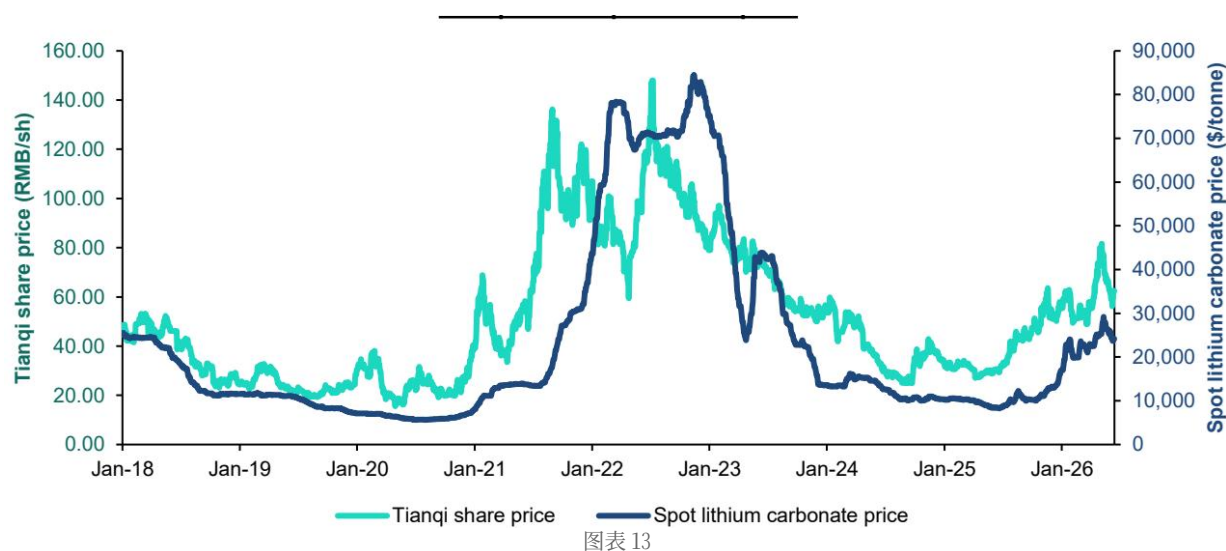


图表 12

来源：百川盈孚、SMM、彭博、Bernstein分析

总体而言，我们仍认为锂价已在2025年触底，但此后市场走势快于预期，目前正处于明显的收紧阶段。该行业仍显示出周期中期复苏的典型特征：价格已反弹，库存收紧，削减的供应开始恢复，但新的绿地投资仍然滞后。这种组合应能在2027年之前持续提供支撑。

图16：鉴于我们处于周期中期，锂价上涨的格局依然积极

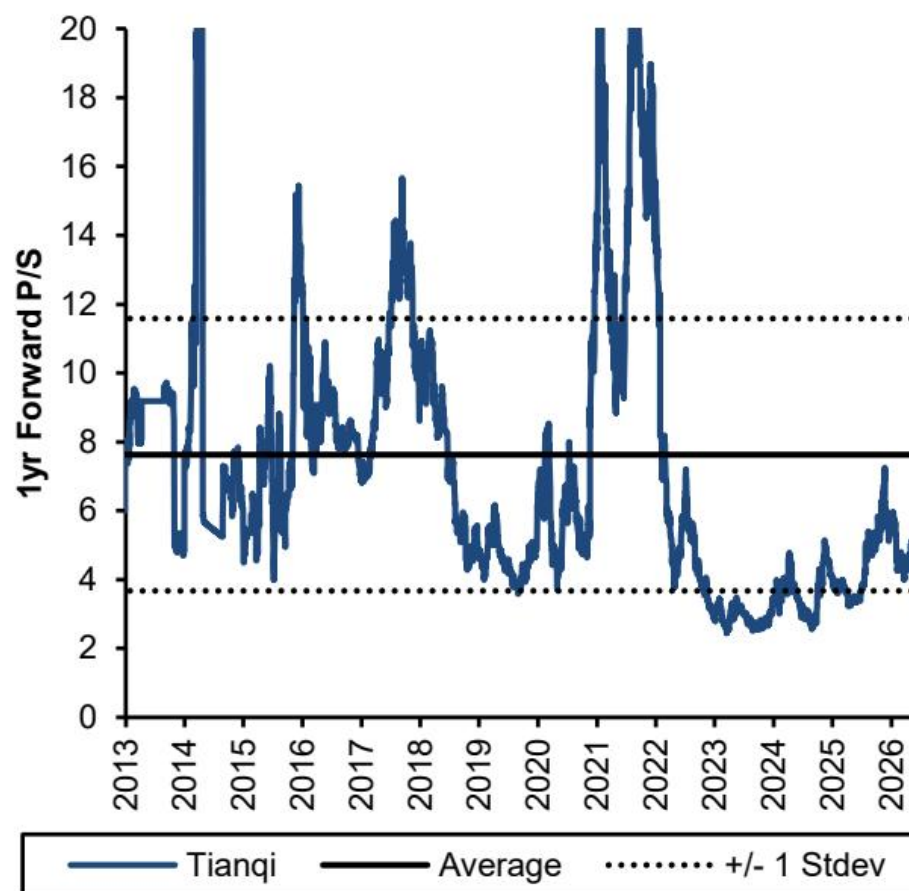


图表 13

来源：彭博、Bernstein预测与分析

我们预计，随着我们对2026年和2027年锂价预测的上调，天齐锂业的股价将继续上涨。从历史来看，天齐锂业的股价领先碳酸锂现货价格6-12个月。

图17：天齐锂业股价领先锂现货价格6-12个月。我们预计，在我们更高的价格预测下，天齐锂业股价将上涨
天齐锂业股价 vs 锂价

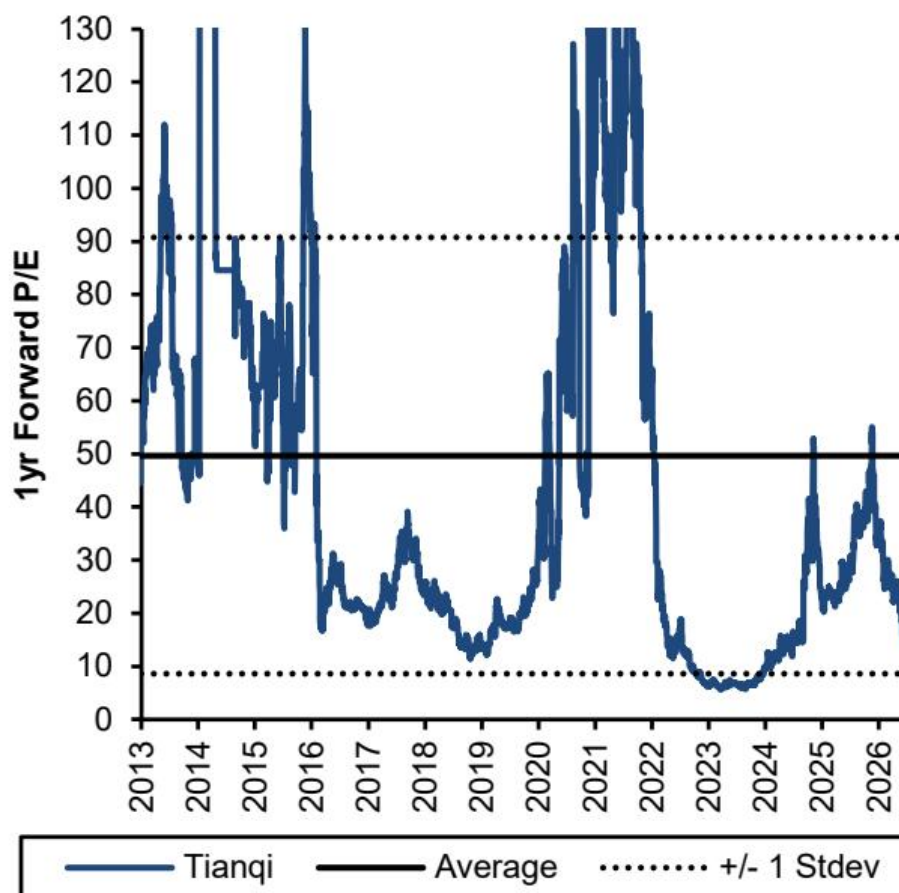


图表 14

来源：公司数据、Bernstein分析

考虑到天齐锂业的增长前景和更为看涨的市场立场，当前估值看起来相当有吸引力，有可能交易在长期均值之上。天齐锂业股票目前交易在17倍一年远期市盈率，低于50倍的长期均值。一年远期市销率交易在4倍，仍低于8倍的长期水平。

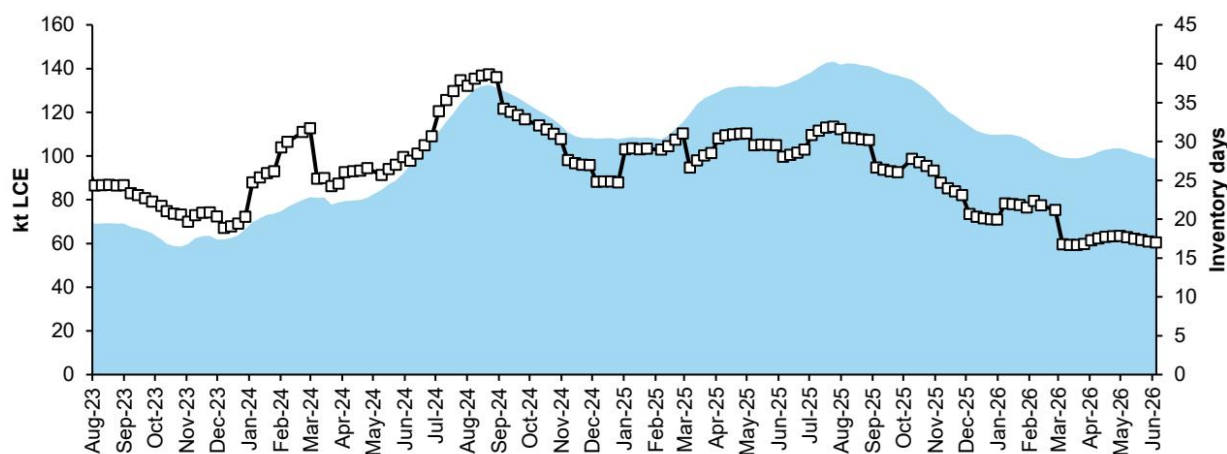
图18：天齐锂业一年远期市销率



图表 15

来源：彭博、Bernstein分析

图19：天齐锂业一年远期市盈率



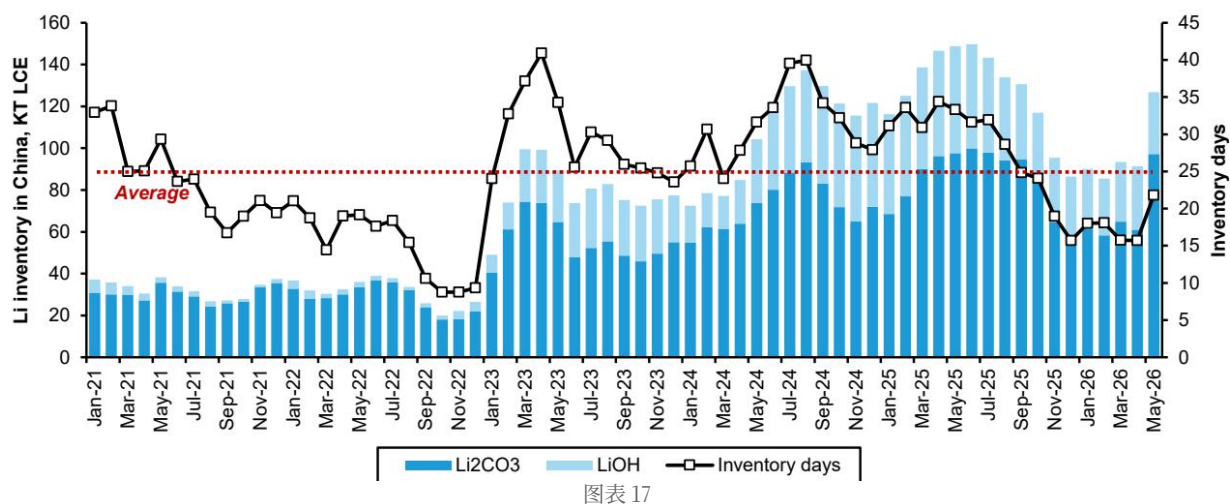
图表 16

来源：彭博、Bernstein分析

锂库存

锂库存的变化是追踪供需平衡的关键。虽然全球没有统一的锂库存衡量标准，但中国在电池供应链中的主导地位意味着其在管理库存方面也占据重要地位。观察中国实时周度碳酸锂库存，库存在2025年7月底达到峰值，此后持续下降至11月。最近几周，库存天数已降至20天以下，为2023年以来最低。

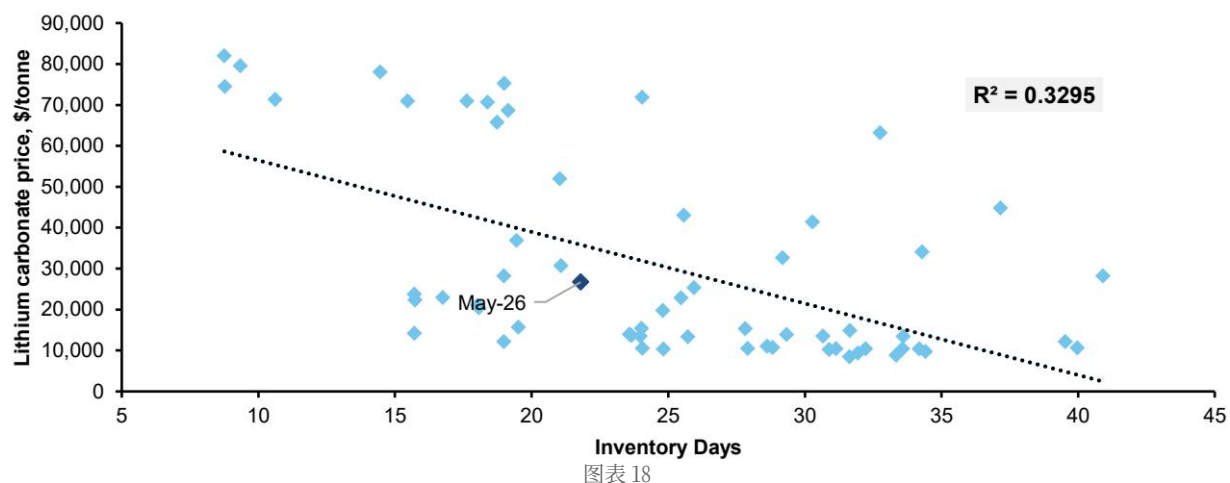
图20：中国实时锂库存天数为2023年以来最低 中国碳酸锂库存



中国周度碳酸锂库存（千吨LCE）—□— 库存天数 来源：SMM、SNE、Bernstein预测与分析

中国的锂库存在2025年全年持续下降，并在2026年至今的大部分时间里保持在低于10万吨的低位。库存天数（可以说更为重要）已从30-35天降至约20天或更低，这表明市场已经收紧，价格可以保持坚挺。

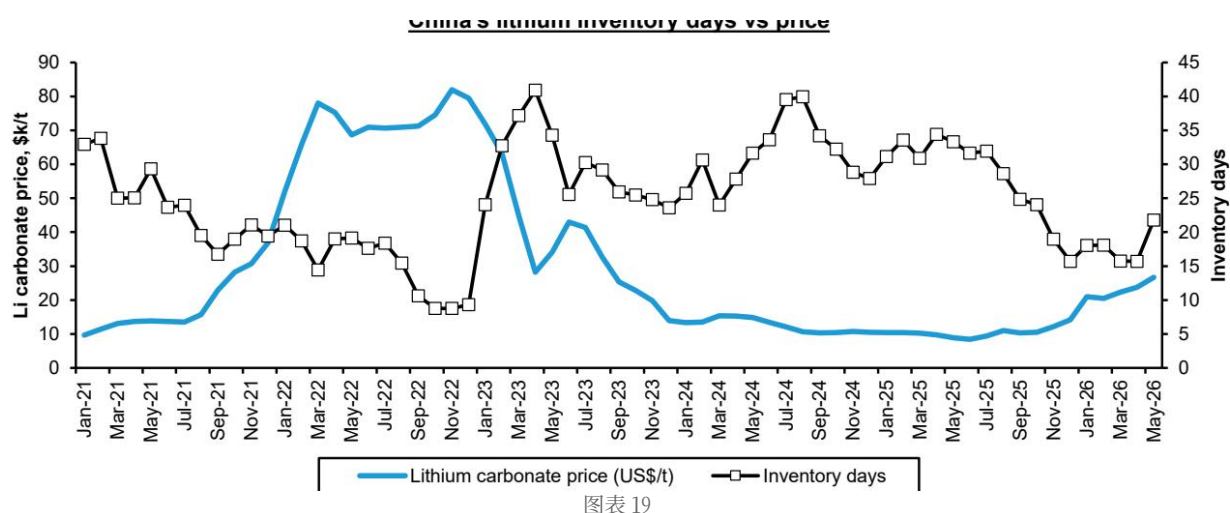
图21：锂库存已降至20天以下，意味着市场收紧，对价格支撑更强 中国碳酸锂+氢氧化锂库存



来源：SMM、SNE、Bernstein预测与分析

从历史数据看，锂价与库存天数的相关性R平方为0.33。虽然相关性并非完美，但锂价往往随库存天数下降而上涨，尤其是在库存天数降至正常水平以下时，价格会急剧上涨。

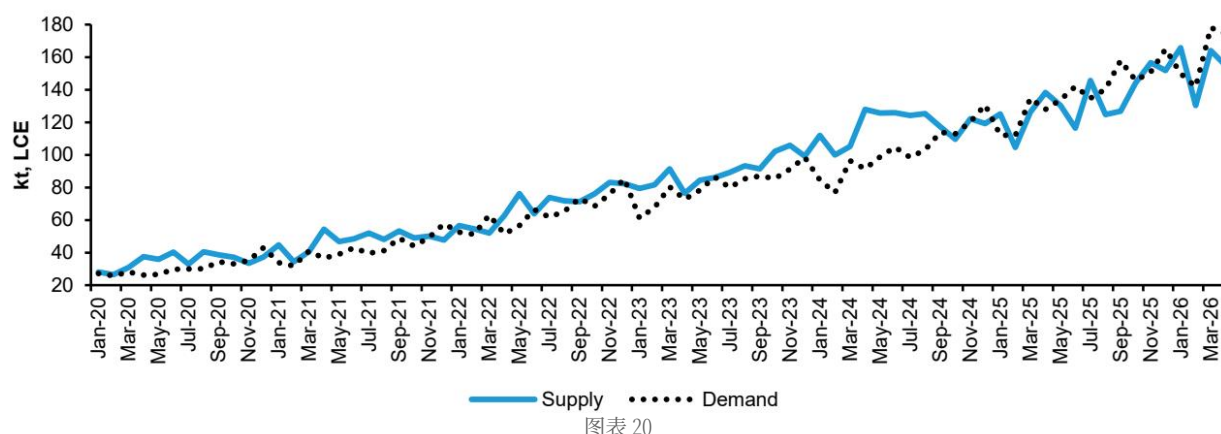
中国锂库存天数 vs 价格 图22：锂价与库存天数高度相关。当前库存天数与均值一致



来源：SMM、SNE、Bernstein预测与分析

中国碳酸锂现货价格在2022年库存天数降至15天以下时达到每吨70,000-80,000美元的峰值。我们并非主张会回到那种极端水平，但当前低于20天的库存与进一步上行空间一致，并支持我们的观点，即市场正处于比许多投资者预期更为紧张的阶段。

图23：低于20天的库存天数支持锂价在我们此前平衡市场观点的基础上进一步上行

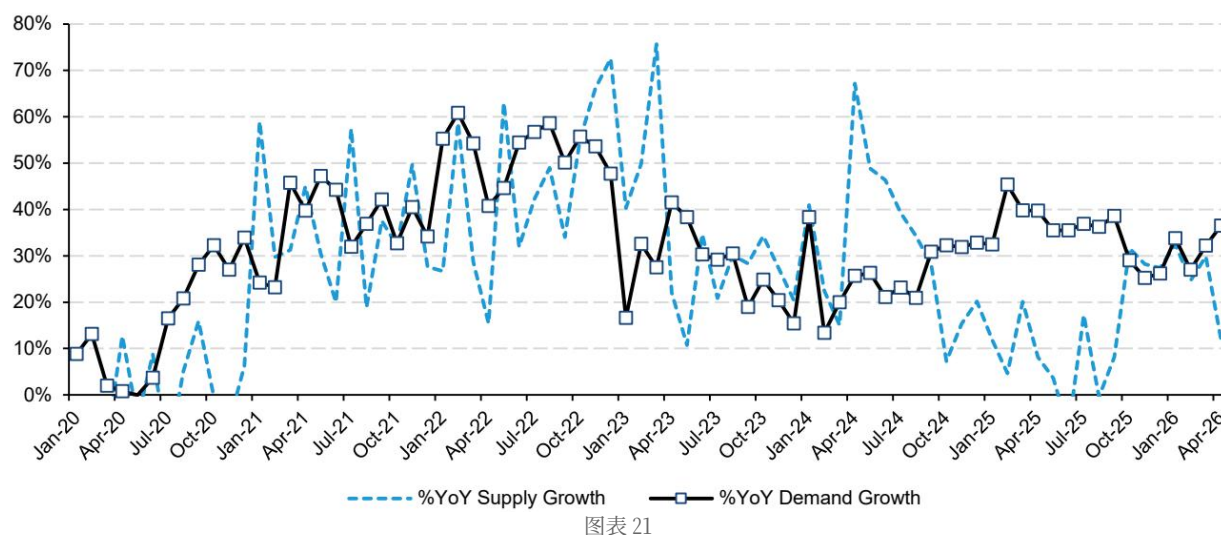


来源：SMM、SNE、Bernstein预测与分析

供需趋势

全球锂供需在1-4月基本平衡，供应量为62万吨LCE，需求量为64万吨LCE。尽管年初至今市场看似基本平衡，但值得注意的是，这种平衡部分得益于一些高成本生产商的供应削减。

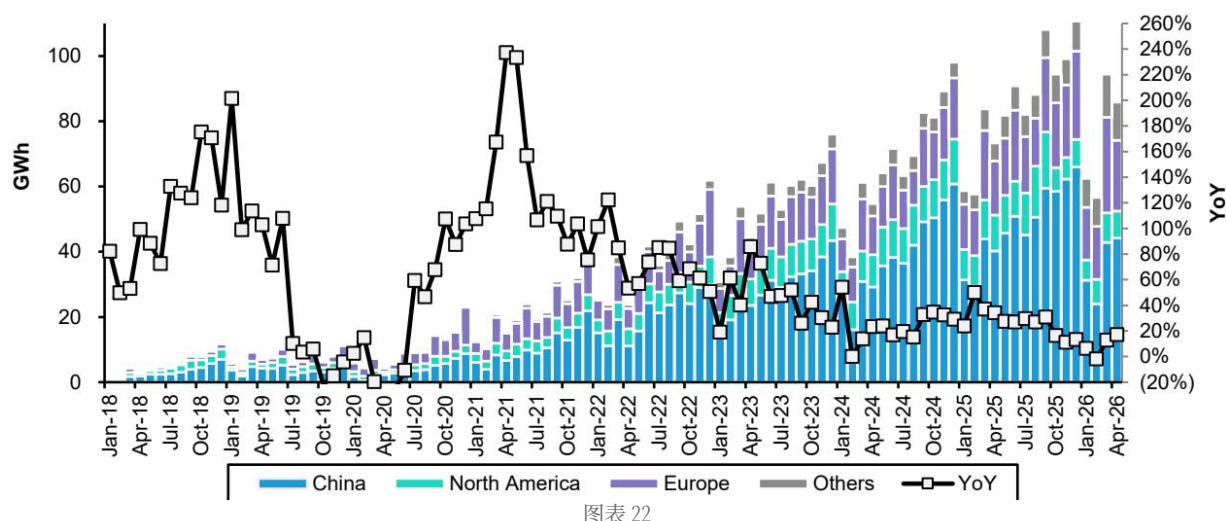
图24：月度锂供需。全球锂市场年初至今基本平衡 月度锂供需（千吨LCE）



来源：SNE、SMM、彭博、公司数据、Bernstein分析

从百分比来看，年初至今锂需求增长已超过供应增长，全球需求同比增长32%，而供应增长为24%。这一差距主要由强于预期的储能需求和较为疲软的供应响应推动，这两者共同解释了今年迄今为止价格和情绪的改善。

图25：年初至今，锂需求增长约32%，而供应增长约24% 全球锂供应 vs 需求增长



图表 22

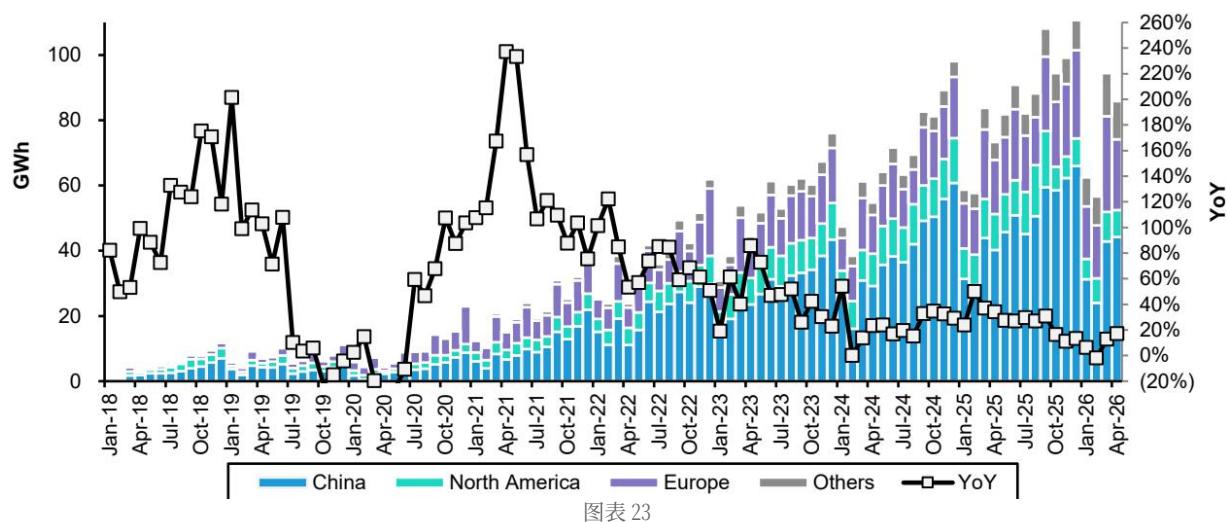
来源：SNE、SMM、彭博、公司数据、Bernstein分析

锂与电池需求

年初至今，电动汽车需求增长约9%，增速较此前有所放缓，但仍保持正增长。更大的意外来自储能系统需求，年初至今增长约100%，已成为电池增量需求的主要引擎。

图表26：年初至今，电动汽车需求增长约9%，而储能系统需求增长约100%

按地区划分的乘用车电动汽车电池GWh明细

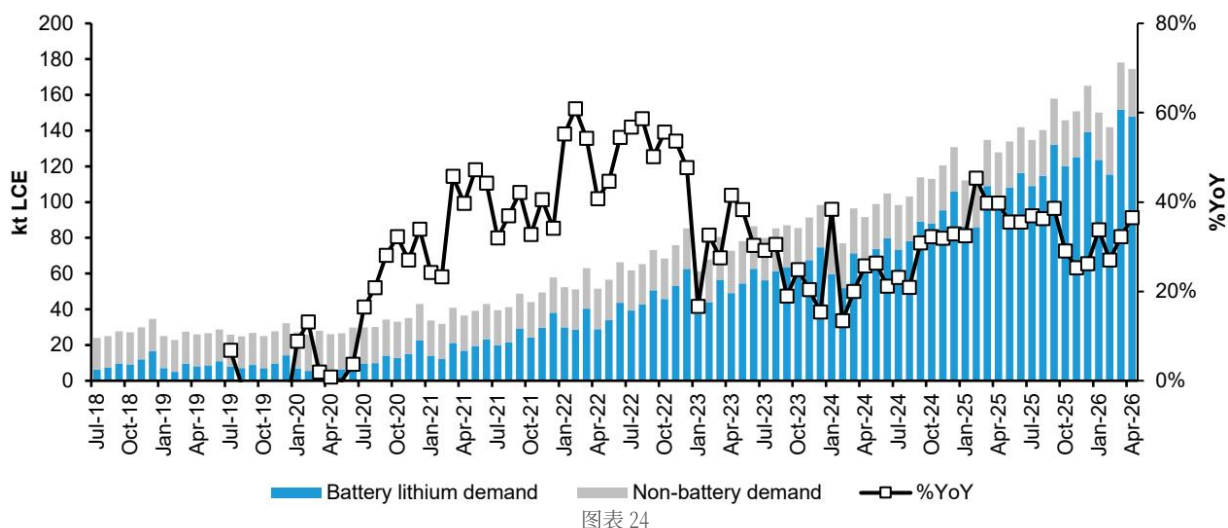


图表 23

来源：SNE、Bernstein分析

我们估计全球锂需求年初至今增长约32%，电池仍占需求的绝大部分。尽管电动汽车增长放缓，但锂需求强于预期，原因是随着系统成本下降和电力需求持续上升，储能的规模化速度加快。

图表27：我们估计全球锂需求年初至今增长约32%，受储能需求走强推动 全球锂需求（千吨碳酸锂当量）



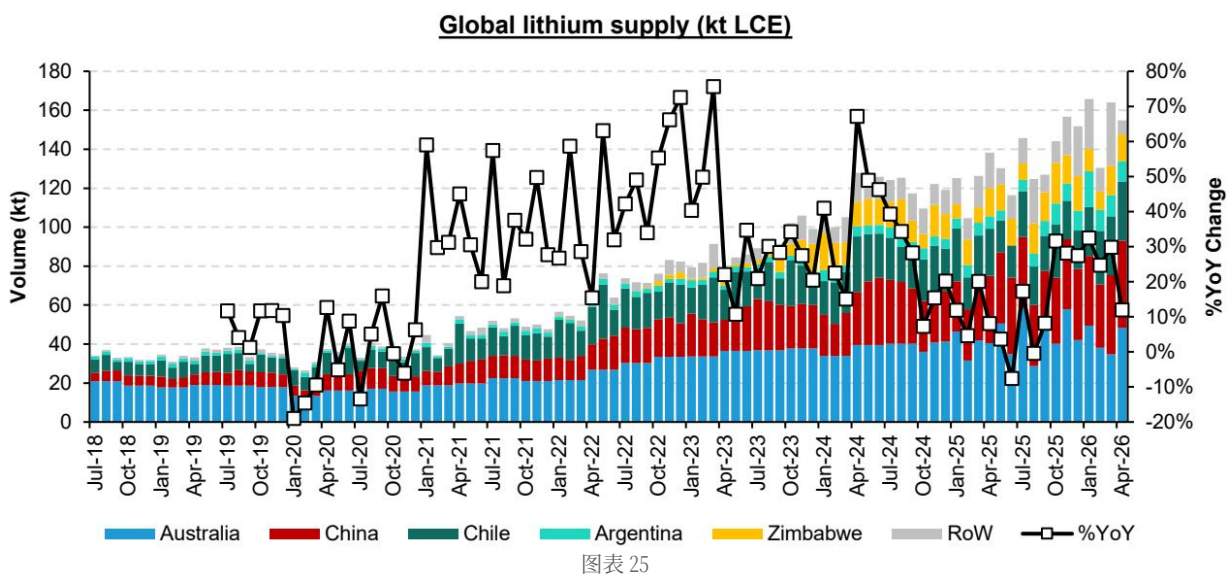
图表 24

来源：SNE、Bernstein估计与分析

锂供应

锂供应年初至今增长约24%（2024年为12%），增速健康但仍低于需求增长。展望未来，市场持续担忧长期锂供应能否跟上电动汽车、储能及其他电池驱动技术所推动的需求增长。

图表28：锂供应年初至今增长约24%，仍低于需求增长

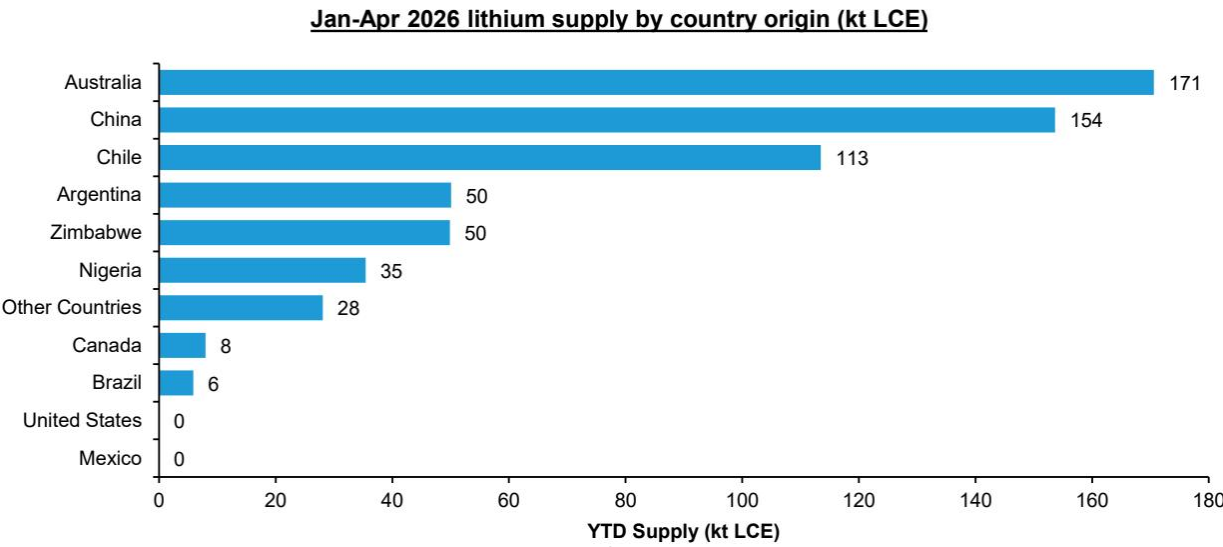


图表 25

来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

按国家划分，今年供应增长主要由中国（约+30%）、智利（约+25%）和阿根廷（约+106%）引领。相比之下，澳大利亚（约+6%）和津巴布韦（约+16%）增长滞后。这种不均衡的供应格局部分解释了市场收紧速度快于预期的原因。前三大国家合计占全球锂供应的71%。

图表29：按国家划分的锂供应

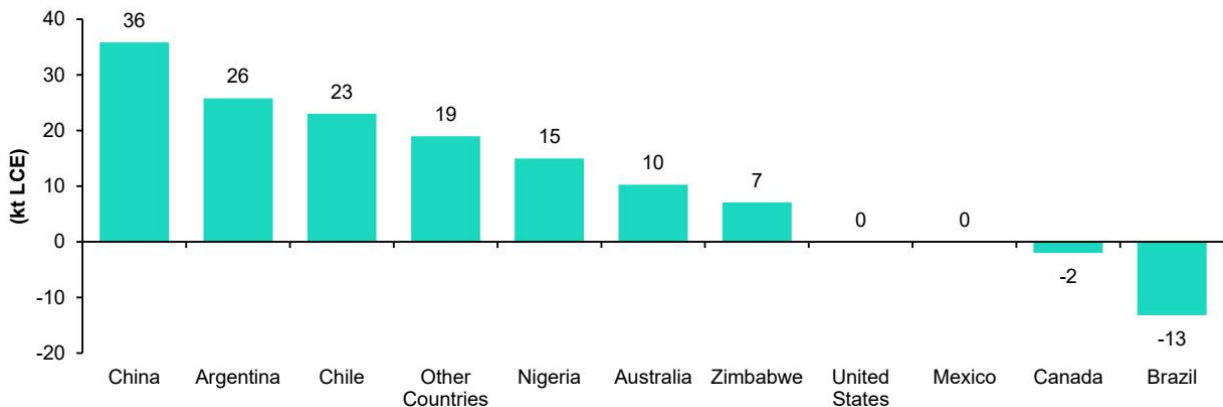


图表 26

来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

锂供应仍相对集中于澳大利亚、智利和中国，但今年的增长结构更偏向中国和南美。澳大利亚仍是硬岩锂的关键来源，而智利和阿根廷继续在卤水驱动的增长中发挥重要作用。加工产能也仍高度集中于中国，这使中国在价格形成和库存趋势中保持核心地位。尽管中国加工了全球80%的锂供应，但其锂矿项目分布更为分散，卤水与矿石的产量比例为40/60。近期，中国加速开采低品质锂云母以增加供应。阿根廷是"锂三角"地区的新兴生产国。

图表30：当前锂供应相对集中于澳大利亚、智利和中国

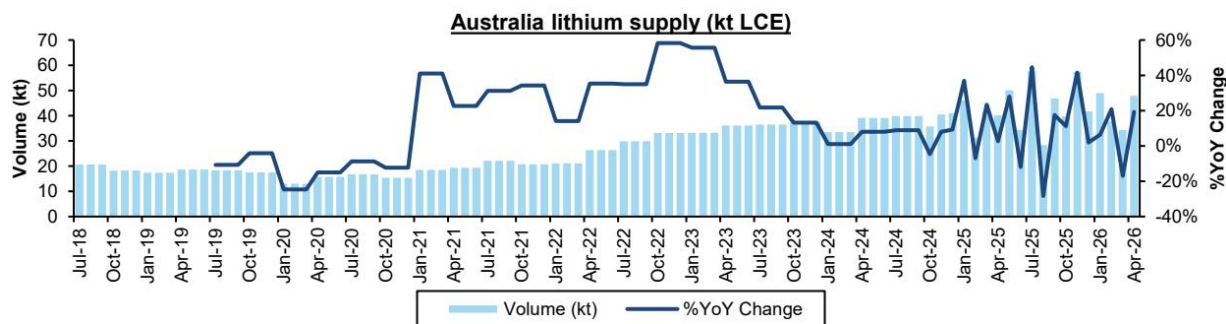


图表 27

来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

中国、智利和阿根廷是今年迄今增长最快的供应地区。澳大利亚增长较为温和，而津巴布韦则落后于前几年的强劲增速。我们认为，这种结构很重要，因为并非所有供应都具有相同的灵活性或成本地位，这会影响市场对价格上涨的反应速度。

图表31：中国、智利和阿根廷引领今年供应增长，而澳大利亚增长滞后
2026年1-4月锂供应增长（千吨碳酸锂当量）

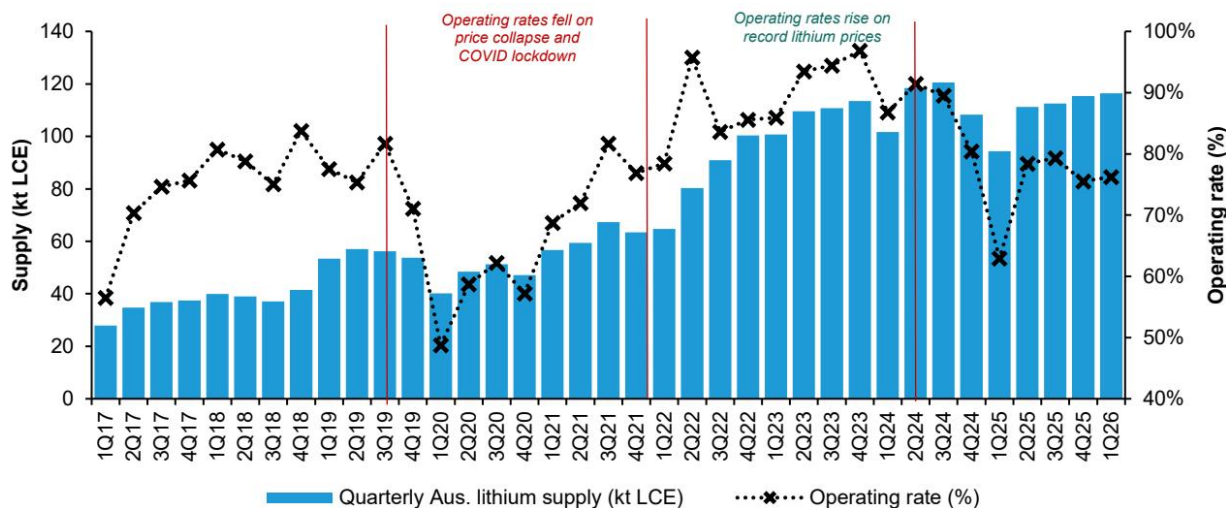


图表 28

来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

澳大利亚是全球最大的锂生产国，主要从锂辉石矿石中提取。澳大利亚锂精矿的很大一部分出口到中国进行进一步加工。澳大利亚大部分锂产量来自西澳大利亚州的矿山。由Talison（天齐锂业是主要股东）运营的西澳大利亚州Greenbushes矿拥有全球最大的硬岩锂矿。其他关键项目包括Wodgina、Marion、Pilgangoora、Mt Kathleen和Mt. Cattlin。

图表32：澳大利亚锂供应。年初至今增长约6%



图表 29

来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

澳大利亚仍是全球最大的锂供应国，但今年供应增长相对温和，约6%。上一周期的疲弱价格导致一些生产商开工率下降和运营态度更为谨慎。澳大利亚仍将是关键的弹性供应国，但其今年增长放缓是导致市场状况收紧的因素之一。由于锂价疲软，澳大利亚矿山的开工率从2023-24年的90%降至70-80%。在上一个下行周期中，开工率一度降至50-60%的低点，尽管这在一定程度上受到新冠限制措施的影响。尽管如此，成本较高的供应商需要更高的价格才能实现市场平衡。

图表33：由于锂价疲软，澳大利亚矿山的开工率从2023-24年的90%降至80% 澳大利亚锂供应与矿山开工率

来源：公司数据、Bernstein分析

智利拥有全球最大的锂储量，主要存在于阿塔卡马盐沼等盐滩下的卤水中。这些卤水具有高浓度的锂，使其在经济上具有开采吸引力。智利的锂提取主要涉及将富含锂的卤水泵至地表并使其蒸发，从而浓缩锂。智利政府计划在未来十年将锂产量翻一番，并已宣布了六个新的卤水开发项目。在智利锂行业运营的主要公司是智利矿业化工（SQM）和雅保。从卤水中提取锂可能对环境产生影响，包括干旱地区的水资源枯竭以及对脆弱生态系统的影响。智利的锂提取监管框架随着时间的推移而演变，国家在监督和管理锂资源方面发挥着重要作用。关于土著社区在锂矿项目中的权利和参与，存在持续的讨论和考量。虽然智利的提取一直侧重于蒸发法，但使用新的直接提锂技术是未来发展的核心部分，以减少该国使用耗水的蒸发池来生产金属锂。

图表34：智利锂供应。年初至今增长约25%

来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

中国在全球锂市场中占据主导地位。2025年初，中国自然资源部宣布，该国已探明和控制的锂资源储量占全球资源的比例从6%上升至16.5%。这一跃升使中国成为全球第二大锂资源持有国，仅次于智利。这一突破源于在中国西部一条长达2800公里的西昆仑-松潘-甘孜锂矿带上的重大发现。仅该锂矿带的累计探明储量就超过650万吨，资源潜力超过3000万吨。从盐湖卤水中提取锂，因其成本低、环境影响小而闻名，这使得青藏高原的锂资源大幅增长。这一发展使中国成为全球第三大盐湖锂资源中心，仅次于南美锂三角和美国西部地区。如果中国潜在的大量储量发现得到确认，可能会显著改变全球锂格局，使其更加自给自足。然而，在环境敏感地区以有竞争力的成本提取锂，仍是一个关键问题。

图35：中国锂供应。年初至今增长率约为30% 来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

图36：中国锂云母产量（千吨碳酸锂当量） 来源：SMM、Bernstein分析

图37：中国盐湖卤水产量（千吨碳酸锂当量） 来源：SMM、Bernstein分析

图38：中国锂辉石产量（千吨碳酸锂当量） 来源：SMM、Bernstein分析

中国的锂云母矿也是全球成本最高的生产商之一，现金成本约为每吨14000美元，低品位矿的成本甚至更高。更高的价格将支撑生产和复产活动，但更广泛的观点是，这些产量有助于收紧价格底部，因为全球供应的相当一部分仍需要更强的定价才能获得可接受的回报。

图39：尽管锂价上涨，中国锂云母产量并未增加 中国锂云母矿锂供应……碳酸锂精炼利用率（锂云母）
来源：SMM、Bernstein分析

津巴布韦拥有非洲最大的锂储量，近年来随着中国企业对该国锂行业的大举投资，其发展迅速。关键项目包括Arcadia矿（由华友钴业拥有）、Bikita Minerals（由中矿资源拥有）和Sabi Star（由盛新锂能拥有），这些项目均在过去几年内投产。津巴布韦政府的目标是超越出口原锂，转向本地加工和精炼，以最大化该国的经济效益。另一方面，在该国开发锂资源的主要挑战包括持续的腐败、缺乏熟练工人、以及连接港口的基础设施薄弱。尽管如此，这些项目凸显了津巴布韦锂开发的规模以及中国投资的重要作用。

图40：津巴布韦锂供应。年初至今增长率约为16% 来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

阿根廷在锂三角资源中占有很大份额，使其成为该地区的关键参与者。阿根廷的锂生产主要来自北部省份（卡塔马卡、萨尔塔和胡胡伊）的盐湖卤水。阿根廷政府的目标是到本十年末成为全球第三大生产国，并积极鼓励外国投资其锂行业。该地区的主要参与者包括力拓、雅保、赣锋锂业、埃赫曼和浦项制铁。

图41：阿根廷锂供应。年初至今增长率约为106% 来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

在世界其他地区，巴西近年来在硬岩矿床中发现的锂产量显著增加。加拿大也是锂行业的新兴参与者，其靠近美国是一个关键战略优势。葡萄牙是少数几个拥有大量硬岩锂资源的欧洲国家之一，并高度重视可持续采矿实践。作为锂三角内的第三个国家，玻利维亚拥有世界上最大的锂资源之一，但其开发速度相比邻国较慢。

图42：世界其他地区锂供应。年初至今，供应同比增长36%
来源：彭博、SMM、政府数据、公司数据、Bernstein分析

供需展望

锂需求

我们估计电池需求将从2025年的1770吉瓦时增长到2030年的5307吉瓦时，复合年增长率为25%。我们预计全球锂离子电池需求增长将快于电动汽车增长，原因是储能系统和卡车电池需求的快速发展。对于2026年，我们预计电池需求将增长40%，其中储能系统需求同比增长86%。随着更多可再生能源接入电网以及电气化带来的电力需求上升，我们相信储能系统电池需求只会增加。

图43：大型锂电池需求预计到2030年将以25%的复合年增长率增长

来源：SNE、IHS、Bernstein估计与分析

根据我们的需求分析，2026年锂总需求将增长33%，达到230万吨碳酸锂当量。锂的总需求预计将从2030年增长到440万吨碳酸锂当量，复合年增长率为21%。

图44：锂需求展望

来源：SNE、IHS、SMM、Bernstein估计与分析

图45：我们预计今年锂需求增长33%，总需求达到230万吨碳酸锂当量。到2030年，我们预计需求将达到440万吨碳酸锂当量（复合年增长率+21%）来源：彭博、SNE、SMM、Bernstein估计与分析

锂供应

全球锂资源供应体系主要分为两种提取方式：矿石提锂和盐湖提锂。硬岩提锂因其成熟且易于规模化生产的工业流程，增长速度超过盐湖提锂。硬岩锂矿床分布在多个地点，其中大部分位于澳大利亚、加拿大、美国、巴西和非洲。尽管盐湖提锂成本较低，但优质盐湖卤水的有限供应以及对持续干燥天气条件的要求是其劣势。盐湖锂矿床主要分布在锂三角（玻利维亚、智利和阿根廷）、美国以及中国（西藏和青海）。

图46：按地区划分的全球锂项目 来源：公司数据、Bernstein估计与分析

我们按国家划分的长期产能展望如下所示。我们预计中国和澳大利亚仍将是最大的供应国，而包括阿根廷、美国、加拿大、巴西、津巴布韦和马里在内的许多国家正在快速扩张。鉴于成熟的采矿作业、支持性的政府政策和强大的基础设施，澳大利亚很可能仍是领先的供应国。虽然锂供应来源正在多样化以降低地缘政治风险并确保稳定供应，但加工产能仍高度集中在中国。

EXHIBIT 47: 2024 年和 2030 年锂产能。我们预计中国和澳大利亚仍将是最大的供应国，而阿根廷、美国、加拿大、巴西、津巴布韦和马里等许多国家正在快速扩张

来源：公司数据，Bernstein 估计与分析

仔细审视未来几个季度的新增供应，除了约 20 万吨 LCE 的减产产能复产外，2026 年仍有一批项目可以增加供应。然而，在近期产能爬坡之后，新项目增加的速度仍将大幅放缓，这就是我们认为市场在 2027 年可能进一步收紧的原因。

Goulamina：Goulamina 是全球最大的锂矿开发项目之一，并于 2024

年底开始生产锂辉石。一期锂辉石精矿产能估计为 50.6 万吨/年，二期将增至 100 万吨/年的峰值。赣锋锂业于 2024 年 5 月收购该项目 40% 的股权后成为运营商。马里政府持有该项目 35% 的权益，并有权在项目投产前两年内额外购买 20% 的股份。

Cuenca Centenario：于 2024 年底投产。由 Eramet 运营，Centenario 一期工厂采用了最先进的 DLE 技术之一。预计将在 2025 年中期实现产能爬坡。在满产状态下，Centenario 一期工厂将年产 2.4 万吨电池级碳酸锂。在满产状态下，一期的现金成本应处于行业成本曲线的第一四分位（估计约为每吨 LCE 4,500 至 5,000 美元）。可开采矿产资源量超过 1500 万吨 LCE，盐湖卤水中锂的平均浓度为 407 毫克/升，支持进一步的产能扩张。

Kathleen Valley：Liontown 已于 2024 年第三季度开始 Kathleen Valley 的产能爬坡。2022 年 6 月，Liontown 董事会就 Kathleen Valley 的开发做出了最终投资决定，为项目执行扫清了道路。随着加工厂于 7 月逐步调试，首批锂辉石精矿已经产出。公司目标铭牌矿石加工能力为 300 万吨/年。这家锂生产商表示，迄今为止生产的精矿加权平均品位为 5.2% 的氧化锂。Liontown 已通过包销协议向特斯拉、LG 能源解决方案和福特承诺了前五年 90% 的锂辉石产量。

Sal de Oro – Hombre Muerto：POSCO

阿根廷的项目分为两个阶段。一期位于萨尔塔省，即将生产氢氧化锂。一期产能为 2.5 万吨/年，已于 2024 年 7 月完成试运行，并将于 2025 年中期全面投产。二期在卡塔马卡省和萨尔塔省的合作区开发，专注于生产碳酸锂。

Bougouni：位于马里南部的 Bougouni 锂项目由 Kodal Minerals 运营，已接近完工，并于 2025 年 2 月实现了首批锂辉石精矿的生产。Bougouni 一期计划从 Ngoulana 矿坑生产 12.5 万吨/年的锂辉石。二期将利用一期现金流提供的 1.75 亿美元资本支出，从 Boumou 和 Sogola Baoulé 矿床生产 23 万吨/年的锂辉石。

Mt Holland：Covalent Lithium 是 Wesfarmers Limited 和智利化工矿业公司（SQM）各占 50% 股份的合资企业，已于 2024 年 3 月正式确认 Mt Holland 锂矿和选矿厂的成功建设和调试。一旦位于 Kwinana 的 Covalent 精炼厂建成并调试完毕，Covalent Lithium 将成为全球电动汽车市场优质电池级氢氧化锂的完全一体化生产商和供应商。该项目预计每年生产超过 38 万吨锂辉石精矿。

Sal de Vida：2022 年，Arcadium Lithium 开始开发年产 1.5 万吨的 Sal de Vida 一期项目。Sal de Vida 矿床位于“锂三角”地区，该地区涵盖智利、玻利维亚和阿根廷，拥有全球估计锂资源的很大一部分。该项目目前已完成 66%，目标是在 2026 年下半年实现商业完工。该项目旨在通过计划的分阶段扩建，实现总计年产 4.5 万吨的目标。

Mariana：Mariana 项目位于阿根廷萨尔塔省的 Salar de Llullaillaco。正如赣锋锂业在其 2023 年年报中最近披露的那样，其阿根廷 Mariana 锂项目于 2024 年底生产了首批产品。Mariana 是一个位于萨尔塔省 Salar de Llullaillaco 的锂钾盐湖，由赣锋锂业 100% 控股的子公司 Litio Minera Argentina 运营，投资约 6 亿美元，年产 2 万吨氯化锂，或约 1.73 万吨碳酸锂当量。

PPG：PPG 项目由 Pozuelos 和 Pastos Grands 两个锂盐湖区块组成，总资源量约为 1106 万吨碳酸锂当量（目前正计划进行新一轮资源调查）。该项目位于萨尔塔省西部，处于多个盐湖项目的中心位置，具备将周边盐湖项目整合为大型采矿作业的地理条件。目前，PPG 项目规划年产能可为 5 万吨碳酸锂，盐田建设计划于 2023 年底开始，预计 2026 年投产。

EXHIBIT 48: 在近期项目爬坡和重启之后，产能增加的速度仍将大幅放缓

季度锂产能启动量（千吨 LCE）来源：公司数据，Bernstein 估计（2025 年及以后）与分析

下面我们展示了对 2030 年锂产能扩张的预期。总锂产能预计将从 2025 年底的 217.2 万吨 LCE 增加到 2026 年底的 240.6 万吨 LCE，增加 23.4 万吨 LCE（而需求增长为 56.7 万吨 LCE）。中国和阿根廷是 2026 年产能增长最大的贡献者。

EXHIBIT 49: 按投产年份划分的锂项目（2022-26 年）

来源：各公司、美国地质调查局、Bernstein 估计与分析

EXHIBIT 50: 按投产年份划分的锂项目（2027 年及以后）

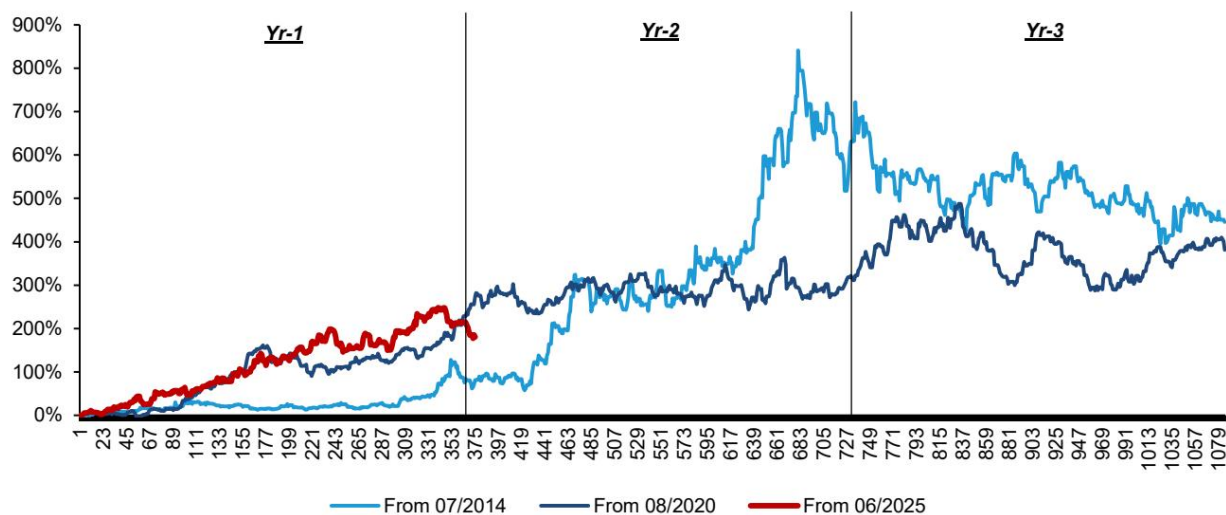
来源：各公司、美国地质调查局、Bernstein 估计与分析

供需

尽管 2025 年对锂生产商来说是充满挑战的一年，但随着市场收紧，2026 年和 2027 年的前景看起来是建设性的。我们估计锂需求将同比增长 33%，从 2025 年的 170 万吨/年增至 2026 年的 230 万吨/年。根据目前的规划产能，平均产能预计将从 2025 年的 190 万吨/年增至 2026 年的 220 万吨/年，增幅为 16%。这意味着需求占平均产能的比例将从 88% 增至 102%，表明市场将进一步收紧。

长期来看，我们预计锂需求将从 2025 年的 170 万吨/年翻倍以上，至 2030 年达到 440 万吨/年。为满足 2030 年的预期需求，锂产能需提升至 520 万吨/年（假设利用率为 85%）。根据已公布的累计产能规划，到 2030 年总产能可能增至 370 万吨。这意味着在当前规划水平基础上，到 2030 年还需新增 150 万吨/年的产能。

EXHIBIT 51：长期锂产能与需求展望。我们预计锂市场将在 2027 年进一步收紧

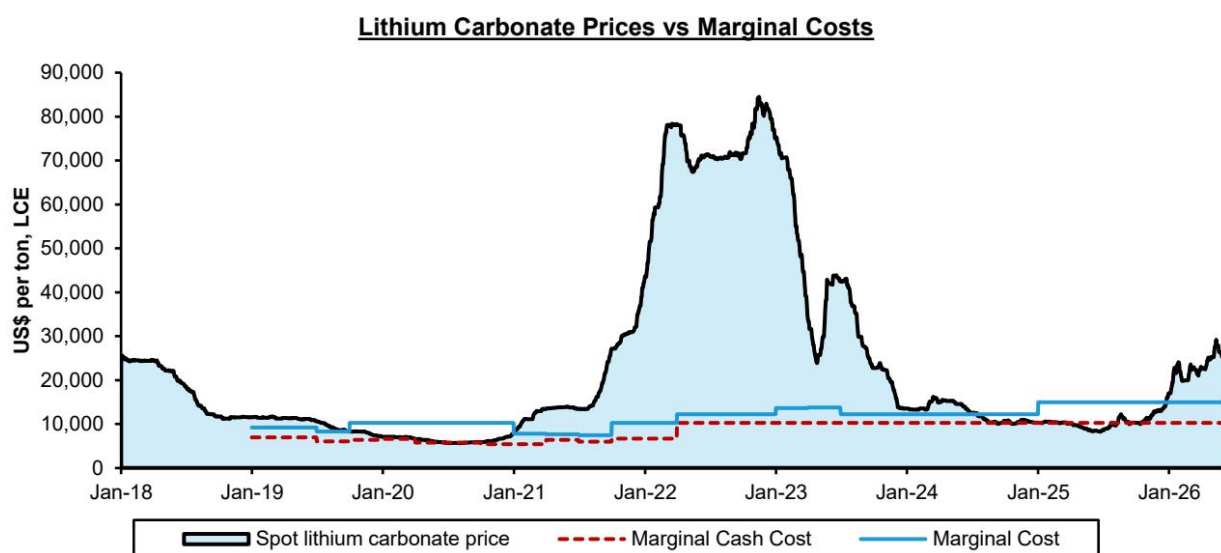


图表 30

资料来源：公司数据、SNE、彭博、Bernstein预测（2026年及以后）及分析

我们认为供应缺口正在显现。我们估计，现有运营及在建项目的平均产能到2026年将增至220万吨/年LCE。所需产能为270万吨/年（基于230万吨/年的需求），这可能仅勉强满足需求。鉴于从最终投资决定到投产平均需要三年时间，我们认为2027年锂供应进一步短缺的风险较大，届时需求将超过规划产能。

EXHIBIT 52：供应收紧速度快于市场预期，2027年形势将更为严峻 锂产能（均值）与需求，千吨LCE

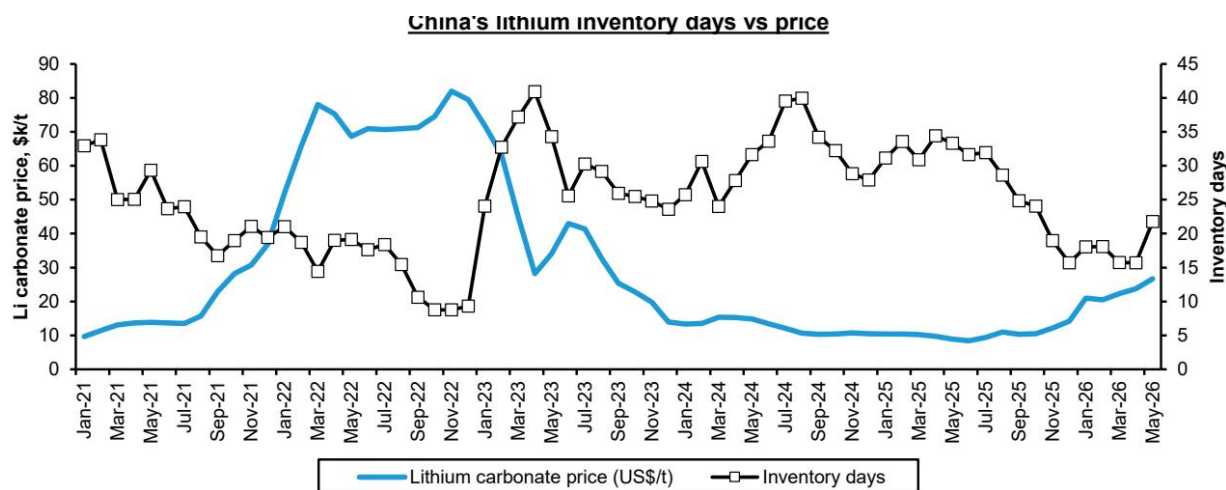


图表 31

资料来源：公司数据、SNE、彭博、Bernstein预测（2025年及以后）及分析

我们认为，随着年内主要产能扩张放缓，锂价将在今年剩余时间及2027年持续上涨。2024年和2025年，我们估计每年新增产能平均约为37万吨/年LCE，而需求增长为36万吨/年，两者基本平衡。2026年，我们估计产能增长仅约30万吨/年，不足以跟上56万吨/年的需求增长。因此，市场预计将收紧，现货锂价将高于边际成本，以激励投资。

EXHIBIT 53：我们预计2026年及2027年锂需求增长将超过供应增长 年度锂供应与需求增长（千吨LCE）



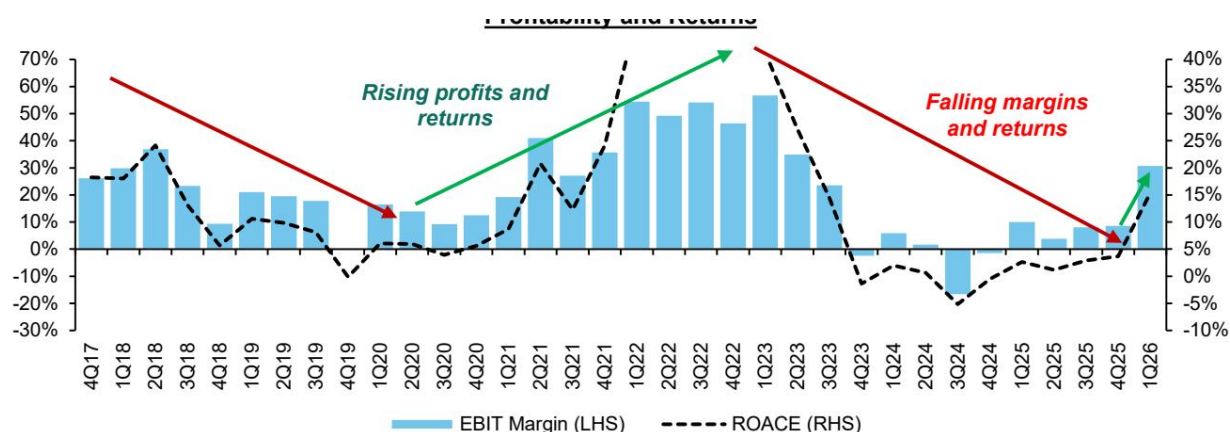
图表 32

资料来源：公司数据、SNE、Bernstein预测（2025年及以后）及分析

锂价

碳酸锂价格已从2025年中的低谷大幅反弹，目前约为每吨2万至2.5万美元。此轮复苏由市场状况收紧、库存下降以及电池需求（尤其是来自储能系统的需求）增强所推动。与我们之前的报告不同，价格已不再仅仅是触底反弹，而已达到足以支撑部分复产的水平，同时若2027年市场再次收紧，仍有进一步上涨空间。

EXHIBIT 54：锂价已从低谷翻倍至约每吨2万至2.5万美元，若库存持续紧张，则存在进一步上行可能

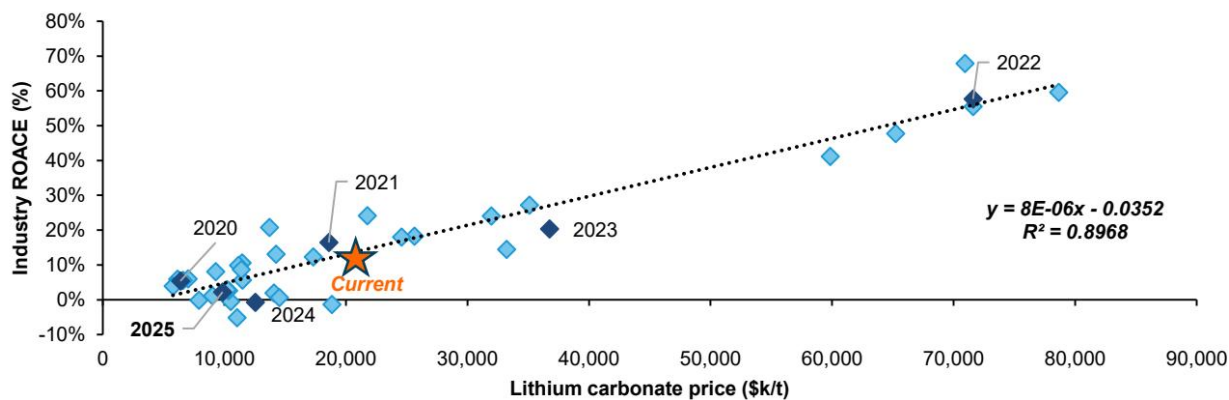


图表 33

资料来源：公司数据、彭博、Bernstein预测及分析

中国在锂精炼产能方面占据显著领先地位，拥有全球超过70%的精炼产能。锂精炼是将锂矿石或卤水等原始锂矿物加工成适用于电池制造的高纯度形态，如碳酸锂或氢氧化锂。锂辉石传统上被运往中国进行加工，中国拥有世界一流的精炼技术来生产锂盐。锂精炼利润率受供需平衡波动驱动。尽管不同公司的精炼利润率因工艺和成本而异，但我们估计，由于供应过剩和库存水平高企，平均利润率接近于零。

EXHIBIT 55：随着市场收紧，锂精炼利润率已开始上升 锂云母精炼利润率追踪

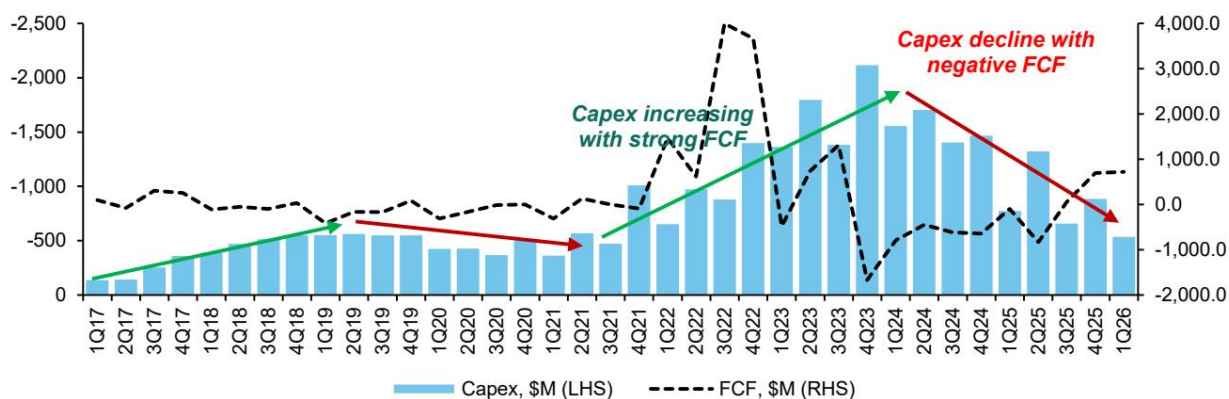


图表 34

资料来源：彭博、Bernstein分析

我们已大幅上调锂价预测。基于当前的供需展望，我们预计2026年现货碳酸锂均价约为每吨2.46万美元，2027年为每吨3.25万美元。远期价格目前在2026年和2027年均均为每吨2.2万美元，市场共识则较低，2027年为每吨1.8万美元。长期来看，我们认为碳酸锂将交易在每吨1.6万美元的边际供应成本水平。

EXHIBIT 56：基于我们的锂供需展望，我们预计2026年锂现货均价为每吨2.46万美元，2027年为每吨3.25万美元，长期为每吨1.6万美元 预测碳酸锂价格 vs 远期曲线与市场共识

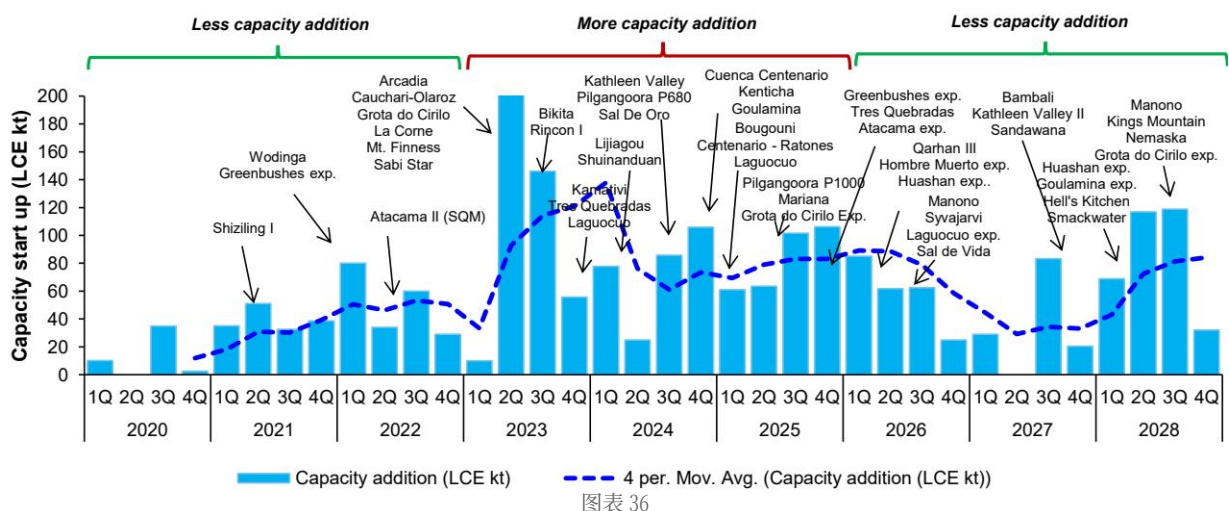


图表 35

资料来源：彭博、Bernstein预测及分析

碳酸锂现货价格与锂需求占产能比重之间存在强相关性，R平方为0.37。我们对碳酸锂价格的预测基于我们的锂产能与需求展望，追踪了这一关系。

EXHIBIT 57：碳酸锂价格与需求/产能比率高度相关

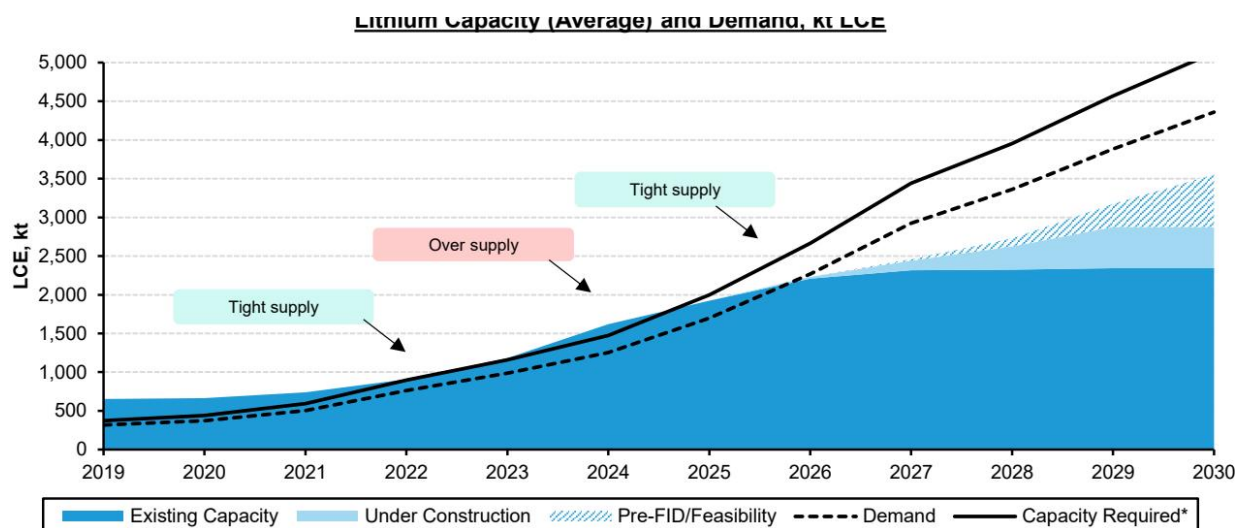


图表 36

资料来源：公司数据、彭博、Bernstein预测及分析

锂价能跌到多低，取决于生产商开始减产的价格。边际现金成本为锂价提供了可靠的下限。根据我们的分析，第90百分位的锂边际现金成本约为每吨1.11万美元，低于此价格将出现供应削减。2020年，锂价在接近边际成本的水平上维持了12个月，随后迅速上涨。目前我们低于这一现金成本水平已约一年，这与之前的周期相符，高成本生产商已削减供应。

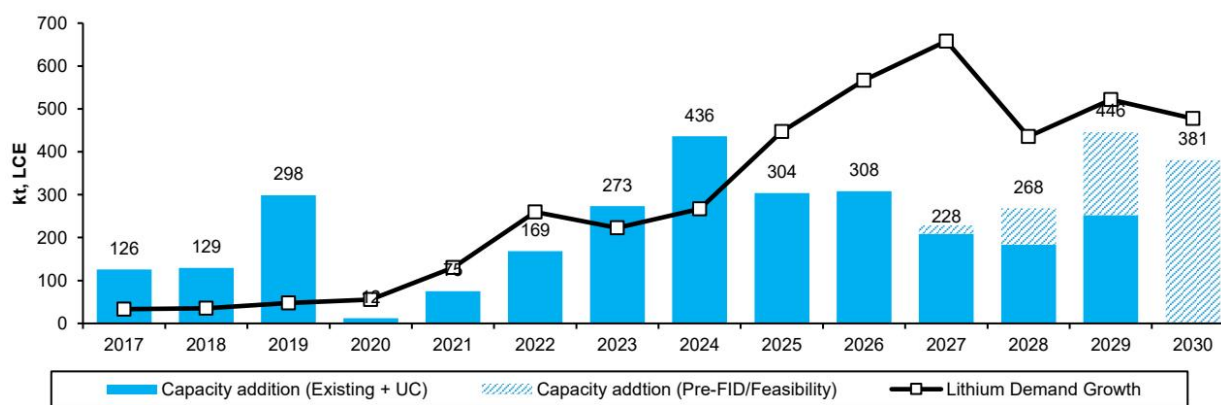
EXHIBIT 58：根据我们的分析，第90百分位的锂边际现金成本约为每吨1.11万美元



资料来源：公司数据、Bernstein预测及分析

锂市场的长期价格由完全盈亏平衡的供应成本决定。完全供应成本高于现金成本，因为它包含了项目的资本成本和矿山寿命期内的折旧。锂价在市场短缺时会高于此水平，在供应过剩时会低于此水平。基于我们对行业完全供应成本的预期，我们预计长期价格为每吨1.6万美元。目前，许多项目的整体经济性并不有利。

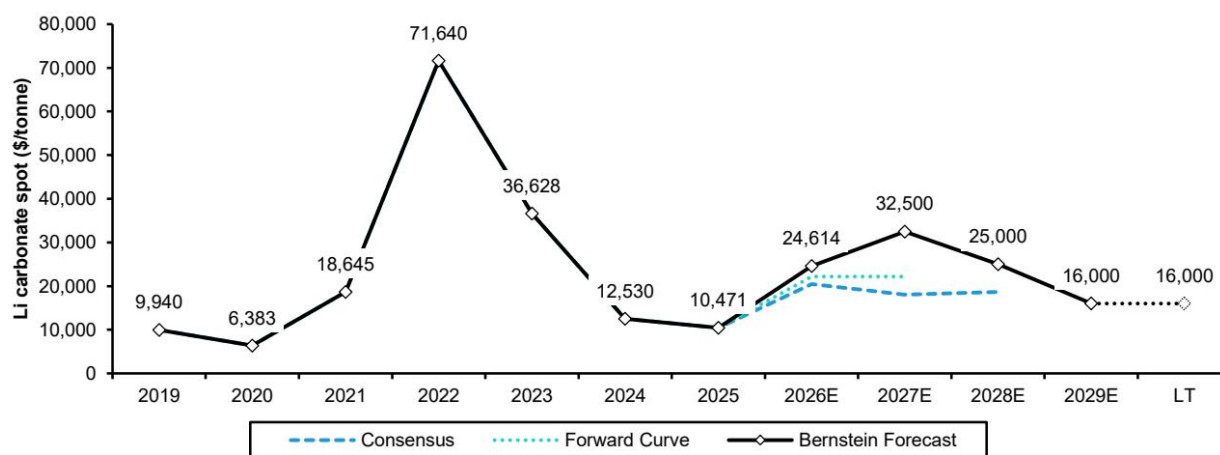
EXHIBIT 59：按技术划分的锂供应完全盈亏平衡成本。我们目前估计长期锂价约为每吨1.6万美元LCE



资料来源：公司数据、Bernstein预测及分析

另一方面，价格能涨到多高，取决于买家不愿购买锂的价格。换言之，在什么价格水平下我们会看到需求破坏？在电池组价格每千瓦时100美元或更低时，原始设备制造商可以生产并以3万美元的价格销售电动汽车，与内燃机汽车在大众市场竞争。对于NMC电池，这可以在碳酸锂价格为每吨2万美元时实现。或者，对于LFP电池，锂价可以上涨至每吨4万美元的水平，使电动汽车能与内燃机汽车竞争。结论是，锂价可以维持在长期价格之上，因为电动汽车仍然可负担。达到每吨8万美元的历史高点几乎肯定是不可能的。

EXHIBIT 60：锂价上限受限于电动汽车相对于内燃机汽车的竞争力



图表 39

资料来源：百川盈孚、彭博、Bernstein分析

8/9

价格不可能无限上涨，因为终端市场仍需消化更高的电池投入成本。我们认为，储能系统和电动汽车市场仍能承受碳酸锂价格在每吨3万至3.5万美元的区间，尤其是考虑到过去两年电池和系统成本大幅下降。这表明，在需求弹性成为更显著的制约因素之前，当前每吨约2.5万美元的价格水平仍有上行空间。按当前碳酸锂现货价格计算，我们估计

包含EPC在内的电池储能系统总成本为每千瓦时145美元。其中锂成本为每千瓦时13美元，占储能系统总成本的9%。

图61：电池储能系统成本对锂价的敏感性

来源：百川盈孚、上海有色网、彭博、Bernstein分析

在每千瓦时145美元的成本下，中国光储项目的经济性仍然相当可观，2小时储能项目的内部收益率超过10%，4小时储能项目则高于7%。当锂价达到每吨3万美元时，储能系统总成本将升至约每千瓦时151美元，这看起来仍然合理。总体而言，锂价变动对储能系统总成本有显著影响，但并非主导因素，因为锂是电芯价格的主要驱动因素，而电芯只是安装系统的一部分。

图62：锂是电芯价格的主要驱动因素，但在储能系统总成本中占比并非过高 光储项目内部收益率 vs 储能系统价格 来源：百川盈孚、上海有色网、彭博、Bernstein分析

总体而言，我们仍认为锂价已在2025年触底，但此后市场走势快于预期，目前正处于明显的收紧阶段。该行业仍呈现出周期中期复苏的典型特征：价格已反弹，库存收紧，削减的供应开始恢复，但新的绿地投资仍滞后。这种组合应能在2027年之前持续提供支撑。

图63：鉴于我们处于周期中期，当前格局仍利好锂价上涨 来源：彭博、Bernstein估计与分析

对个股的影响

图64：锂矿股自2025年底以来大幅反弹，但我们仍认为市场处于周期中期

全球主要锂矿股表现（以2026年1月1日为基准） 来源：彭博、Bernstein分析

价格的改善应会提升锂生产商的盈利能力，但该行业仍处于从长期低迷中复苏的阶段。过去两年，资本回报率受到压缩，资产负债表仍是管理团队关注的焦点。这一点很重要，因为即使当前价格信号更强，考虑到之前的资本支出削减以及重启或扩大运营所需的时间，供应端也不太可能立即做出反应。

图65：过去两年行业平均资本回报率接近于零，刚刚开始回升

盈利能力和回报率 来源：彭博、Bernstein分析

资本支出在2023年底达到峰值，随后在2024年和2025年大幅下降，原因是生产商专注于维护资产负债表。尽管现货价格已回升，但投资反应会滞后，因为管理层不太可能在深度低迷后立即逆转方向。我们认为，这种滞后的资本支出反应是市场在2026年乃至2027年可能保持紧张的主要原因之一。

图66：预计2025年资本支出将下降50%，这将使锂投资降至三年低点。需要更高的价格信号来推动新的供应增长
资本支出与再投资 来源：彭博、Bernstein分析

尽管目前净债务/权益比率维持在20%的合理水平，但锂生产商正在推迟新的投资和扩张，以保持资产负债表稳健。

图67：净债务/权益比率目前维持在20%的合理水平 来源：彭博、Bernstein分析

下面我们展示了主要锂矿股股价对锂现货价格的贝塔值。由于市场、国家和公司风险因素不同，贝塔值存在差异，但通常成本较高的生产商对锂价具有更高的贝塔值。

图68：主要锂矿股股价对锂现货价格的贝塔值

对锂现货价格的贝塔值（2019年至今） 来源：彭博、Bernstein分析

在我们覆盖的范围内，鉴于我们看好锂价前景，天齐锂业是首选股。天齐锂业是全球最大的纯锂生产商之一，在电池价值链中拥有最高的回报率。该公司凭借较低的成本和资产整合，有着实现卓越利润率的记录。通过利用来自格林布什矿的高品质、低成本锂精矿，天齐锂业能够实现锂原材料的自给自足，从而高效制造高品质的锂化合物和衍生物。我们预计，随着我们上调2026年和2027年的锂价预期，天齐锂业的股价将继续上涨。从历史上看，天齐锂业的股价走势领先于碳酸锂现货价格6至12个月。

图69：天齐锂业股价走势领先于锂现货价格6至12个月。我们预计，在我们更高的价格预期下，天齐锂业股价将上涨

来源：公司数据、Bernstein分析

天齐锂业的营业利润率通常与碳酸锂价格同向波动。当2022-23年碳酸锂价格非常高时，天齐锂业的营业利润率超过70%；但随着锂价在2023-24年暴跌，利润率大幅压缩，尽管营业利润率仍为正数，但公司甚至出现了净亏损的时期。尽管由于套期保值、产品组合变化以及合约价与现货价的演变，这种关系并非完全线性，但我们预计利润率已在2025年触底，并将在2026年和2027年上升。

图70：天齐锂业营业利润率 vs 碳酸锂价格 来源：公司数据、Bernstein估计与分析

下面我们总结了天齐锂业的关键财务指标。资产负债表强劲，天齐锂业在2025年底产生了可观的自由现金流，净债务/权益比率为18%。总体而言，天齐锂业拥有进一步拓展业务并向股东返还更多现金的财务实力。

图71：天齐锂业财务展望

来源：公司数据、Bernstein估计与分析

下面我们展示了天齐锂业的营收和每股收益预测与市场共识的对比。由于我们更高的锂价预期，我们对2026年和2027年的预测显著高于当前市场共识。

图72：营收预测：Bernstein vs 市场共识

来源：公司数据、彭博、Bernstein估计与分析

图73：每股收益预测：Bernstein vs 市场共识

来源：公司数据、彭博、Bernstein估计与分析

我们对天齐锂业的目标价基于贴现现金流估值，采用9%的加权平均资本成本（不变）和2%的终值增长率（不变），得出天齐锂业（A股）的公允价值为每股80元人民币（此前为73元），天齐锂业（H股）为每股65港元（此前为61港元）。这假设长期碳酸锂价格为每吨1.6万美元。

图74：我们采用贴现现金流法对天齐锂业进行估值，A股目标价为每股80元人民币，H股目标价为每股65港元

来源：公司数据、Bernstein估计与分析

考虑到天齐锂业的增长前景以及更为看多的市场立场，当前估值看起来合理且具有吸引力，有望交易在长期均值之上。天齐锂业股票目前交易于17倍的一年远期市盈率，低于50倍的长期均值。一年远期市销率为4倍，仍低于长期8倍的水平。

EXHIBIT 75: 天齐锂业一年远期市销率 来源：彭博，Bernstein分析

EXHIBIT 76: 天齐锂业一年远期市盈率 来源：彭博，Bernstein分析

附录 - 财务预测

EXHIBIT 77: 天齐锂业财务预测

来源：公司数据，Bernstein估算及分析